HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1

BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
KHO DỮ LIỆU VÀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU
Đề tài: Kho dữ liệu

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quỳnh Chi

Nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm lớp 4 - Nhóm sinh viên 10

Sinh viên	Mã sinh viên
Nguyễn Quốc Dương	B22DCCN167
Nông Thị Hoa Mai	B22DCCN515
Nguyễn Tuyết Mai	B22DCCN516
Lâm Quốc Tú	B22DCCN743
Ma Quyết Thành	B22DCCN792

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

Lời cảm ơn

Lời đầu tiên, nhóm chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới các thầy cô giáo của Học viện đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý báu trong suốt quá trình học tập. Những kiến thức đó là nền tảng quan trọng giúp chúng em thực hiện bài tập lớn này.

Nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Quỳnh Chi - giảng viên môn Kho dữ liệu và khai phá dữ liệu, đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ chúng em trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn. Những góp ý và định hướng của cô là cơ sở quan trọng giúp nhóm hoàn thành bài tập này.

Với những kiến thức được học cùng với sự hướng dẫn của cô, nhóm chúng em đã cố gắng hoàn thành bài tập lớn này. Tuy nhiên, do không thể tránh khỏi những hạn chế về thời gian và kinh nghiệm, báo cáo khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý từ cô để có thể hoàn thiện hơn.

Phân công công việc

Thành viên	Nhiệm vụ	Đóng góp
Nông Thị Hoa Mai	- Reverse engineer - Tích hợp 2 EER thành IEER - Chuyển đổi IEER thành IDB	20%
Nguyễn Quốc Dương	- Thiết kế tổng thể Fact Constellation	20%
Lâm Quốc Tú	- Sinh & đổ dữ liệu vào Warehouse - Xây dựng cơ chế ánh xạ từ nguồn vào dimension & fact	20%
Nguyễn Tuyết Mai	- Xây dựng OLAP cube - Xây dựng metadata & các file index	20%
Ma Quyết Thành	- Materialize các cuboids - Thiết kế, xây dựng trang web trực quan	20%

Mục lục

1. Giới thiệu.....5
1.1. Mục tiêu.....5
1.2. Phạm vi của bài tập lớn.....5
2. Yêu cầu nghiệp vụ của kho dữ liệu.....6
2.1. Phân tích hiệu quả kinh doanh.....6
2.2. Quản lý và tối ưu hóa tồn kho.....6
3. Đặc tả chức năng.....7
3.1. Đầu vào.....7
3.2. Đầu ra.....7
4. Thiết kế kho dữ liệu.....8
4.1. Tích hợp các nguồn dữ liệu.....8
4.1.1. Mô tả nguồn dữ liệu gốc.....8
4.1.1.1. Cơ sở dữ liệu văn phòng đại diện.....8
4.1.1.2. Cơ sở dữ liệu bán hàng.....8
4.1.2. Mục tiêu tích hợp.....9
4.1.3. Cơ sở dữ liệu "Văn phòng đại diện".....9
4.1.4. Cơ sở dữ liệu "Bán hàng".....12
4.1.5. Hợp nhất hai EER diagram thành một IEER.....15
4.1.5.1. Bước 1: Giải quyết các xung đột.....15
4.1.5.2. Bước 2: Trộn các thực thể dùng quan hệ hai ngôi.....16
4.1.5.3. Bước 3: Trộn các quan hệ.....16
4.1.6. Chuyển đổi mô hình thực thể liên kết mở rộng sang cơ sở dữ liệu tích hợp.....17
4.2. Thiết kế Dimension Model: Fact Constellation.....18
4.2.1. Xác định quy trình nghiệp vụ của kho dữ liệu.....18
4.2.1.1. Phân tích Hoạt động Bán hàng (Sales Analysis).....18
4.2.1.2. Quản lý tồn kho (Inventory Management).....18
4.2.2. Xác định mức độ hạt (Grain - atomic level of data).....18
4.2.2.1. Bảng Fact_BanHang.....18
4.2.2.2. Bảng Fact_TonKho.....19
4.2.3. Xác định các dimension.....19
4.2.4. Xác định các fact.....19
4.2.4.1. Bảng Fact_BanHang.....19
4.2.4.2. Bảng Fact_TonKho.....20
4.2.5. Thiết kế Fact Constellation.....21
4.3. Xây dựng cơ chế ánh xạ dữ liệu từ IDB vào Data Warehouse.....21
4.3.2. Xử lý các dimension.....21
4.3.2.1. Dim_ThoiGian.....21
4.3.2.2. Dim_VanPhongDaiDien.....22

4.3.2.3. Dim_CuaHang....22
4.3.2.4. Dim_MatHang....23
4.3.2.5. Dim_KhachHang....23
4.3.3. Xử lý các fact....25
4.3.3.1. Fact_TonKho....25
4.3.3.2. Fact_BanHang....27
4.3.4. Sinh Dữ Liệu Mẫu cho IDB....29
4.4. Thiết kế & cài đặt các khối dữ liệu....29
4.4.1. Phân tích nhu cầu của người sử dụng....29
4.4.2. Tạo cây phân cấp chung....30
4.4.3. Tạo khối dữ liệu....30
4.4.3.1. Tạo Sales Cube....30
4.4.3.2. Tạo Inventory Cube....31
4.5. Tạo Metadata và Index cần thiết....33
4.5.1. Tạo Metadata (.\WAREHOUSE)....33
4.5.1.1. Lưu trữ thông tin về Fact Constellation....33
4.5.1.2. Lưu trữ thông tin ánh xạ từ nguồn đến đích....34
4.5.1.3. Lưu trữ thông tin về định nghĩa các thuật ngữ nghiệp vụ....35
4.5.2. Tạo Index....35
4.5.2.1. Index tầng vật lý (SQL server)....35
4.5.2.2. Tạo các file index tầng logic (SSAS)....37
5. Demo....38
Tài liệu tham khảo....39

1. Giới thiệu

1.1. Mục tiêu

Bài toán đặt ra nhằm xây dựng một hệ thống kho dữ liệu phục vụ cho hoạt động phân tích và hỗ trợ ra quyết định trong doanh nghiệp bán lẻ có nhiều chi nhánh. Thông qua hệ thống này, doanh nghiệp có thể theo dõi tình hình kinh doanh, quản lý hàng hóa hiệu quả hơn, đồng thời khai thác được các thông tin giá trị liên quan đến khách hàng và sản phẩm.

Ngoài ra, hệ thống còn giúp tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, từ đó cung cấp cái nhìn toàn diện về hoạt động bán hàng cũng như xu hướng tiêu dùng.

1.2. Phạm vi của bài tập lớn

Trong khuôn khổ bài tập, hệ thống được xây dựng với các nội dung chính như sau:

- Kết hợp dữ liệu từ hai nguồn chính gồm hệ thống quản lý văn phòng đại diện và hệ thống bán hàng.
- Thiết kế các bảng chiều (dimension) cơ bản như thời gian, khách hàng, cửa hàng và mặt hàng và bảng fact.
- Xây dựng kho dữ liệu chứa các thông tin quan trọng như doanh thu và tồn kho.
- Hỗ trợ phân tích dữ liệu thông qua các báo cáo như:
    + Doanh số.
    + Hành vi mua hàng của khách hàng.
    + Tình trạng tồn kho.

.

2. Yêu cầu nghiệp vụ của kho dữ liệu

2.1. Phân tích hiệu quả kinh doanh

Phân tích xu hướng doanh thu theo thời gian: Người dùng có thể thực hiện thao tác cuộn lên (roll-up) từ cấp độ Tháng lên Quý và Năm để theo dõi sự tăng trưởng doanh thu theo chu kỳ.

Đánh giá danh mục mặt hàng: Xác định các mặt hàng chủ lực mang lại doanh thu cao nhất hoặc các sản phẩm đang có doanh số sụt giảm.

So sánh hiệu quả theo từng đối tượng khách hàng: Phân tích xem nhóm khách hàng nào (Du lịch, Bưu điện hay cả hai) đóng góp nhiều nhất vào tổng doanh thu để điều chỉnh chính sách ưu đãi.

2.2. Quản lý và tối ưu hóa tồn kho

Giám sát năng lực dự trữ theo vị trí địa lý thông địa điểm bang, thành phố, cửa hàng, quản lý có thể nắm bắt tổng giá trị hàng hóa đang tồn đọng tại từng vùng miền.

Phát hiện hàng tồn đọng và rủi ro thiếu hụt: Theo dõi mức độ tồn kho của từng mặt hàng cụ thể tại từng cửa hàng vào thời điểm chốt sổ cuối tháng (Snapshot) để có kế hoạch luân chuyển hàng hóa kịp thời.

Phân tích giá trị vốn lưu động: tính toán giá trị tồn kho để biết được lượng vốn đang "đọng" lại trong kho tại mỗi chi nhánh, hỗ trợ quản lý dòng tiền.

3. Đặc tả chức năng

3.1. Đầu vào

- Hệ thống tiếp nhận dữ liệu từ hai nguồn chính: yêu cầu từ người sử dụng và dữ liệu lưu trữ trong cơ sở dữ liệu
- Các dạng đầu vào bao gồm:
  + *Yêu cầu phân tích*:
    Người dùng có thể đưa ra các yêu cầu liên quan đến phân tích dữ liệu như doanh thu, tồn kho hoặc khách hàng. Các yêu cầu này thường đi kèm điều kiện như thời gian, sản phẩm hoặc tiêu chí lọc.
  + *Truy vấn dữ liệu*:
    Cho phép người dùng truy xuất thông tin cụ thể từ kho dữ liệu thông qua các điều kiện như mã khách hàng, mã sản phẩm, mã cửa hàng hoặc khoảng thời gian.

3.2. Đầu ra

- Dựa trên dữ liệu đầu vào, hệ thống sẽ trả về các kết quả phục vụ nhu cầu phân tích và tra cứu của người dùng, bao gồm:
  + *Báo cáo phân tích*:
    Các báo cáo được trình bày dưới dạng bảng hoặc biểu đồ, thể hiện các thông tin như doanh thu, tồn kho, đơn hàng và khách hàng một cách trực quan, dễ hiểu.
  + *Kết quả truy vấn*:
    Trả về dữ liệu đã được lọc và sắp xếp theo yêu cầu, giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận thông tin cần thiết.

4. Thiết kế kho dữ liệu

4.1. Tích hợp các nguồn dữ liệu

4.1.1. Mô tả nguồn dữ liệu gốc

4.1.1.1. Cơ sở dữ liệu văn phòng đại diện

Nguồn dữ liệu này tập trung vào việc lưu trữ thông tin định danh, vị trí cư trú và phân loại các đối tượng khách hàng của doanh nghiệp. Cấu trúc bao gồm các quan hệ sau:

- Khách hàng: Là bảng lưu trữ thông tin chung cho mọi đối tượng khách hàng.
    + Thuộc tính: Mã KH (Khóa chính), Tên KH, Mã Thành phố (vị trí khách hàng sinh sống), và Ngày đặt hàng đầu tiên.
    + Quy tắc nghiệp vụ: Mỗi khách hàng chỉ sống ở một thành phố duy nhất.
- Khách hàng du lịch: Lưu trữ thông tin chuyên biệt cho loại khách hàng đi theo đoàn.
    + Thuộc tính: Mã KH (Khóa ngoại tham chiếu đến bảng Khách hàng), Hướng dẫn viên du lịch (người dẫn đoàn), và Thời gian.
- Khách hàng bưu điện: Lưu trữ thông tin cho loại khách hàng thực hiện giao dịch qua thư.
    + Thuộc tính: Mã KH (Khóa ngoại tham chiếu đến bảng Khách hàng), Địa chỉ bưu điện, và Thời gian.

4.1.1.2. Cơ sở dữ liệu bán hàng

Nguồn dữ liệu này quản lý toàn bộ hạ tầng kinh doanh, danh mục sản phẩm và các phát sinh giao dịch của doanh nghiệp. Các quan hệ bao gồm:

- Văn phòng đại diện: Quản lý cấp cao nhất về mặt địa lý. Mỗi thành phố có một văn phòng đại diện để quản lý tất cả các cửa hàng tại khu vực đó.
    + Thuộc tính: Mã Thành phố (Khóa chính), Tên Thành phố, Địa chỉ VP, Bang, và Thời gian.
- Cửa hàng: Các điểm bán hàng vật lý.
    + Thuộc tính: Mã cửa hàng (Khóa chính), Mã Thành phố (Khóa ngoại liên kết với văn phòng đại diện), Số điện thoại, và Thời gian.
- Mặt hàng: Danh mục sản phẩm kinh doanh.
    + Thuộc tính: Mã MH (Khóa chính), Mô tả, Kích cỡ, Trọng lượng, Giá (đơn giá niêm yết), và Thời gian.
- Mặt hàng được lưu trữ: Quản lý mức độ tồn kho thực tế.
    + Thuộc tính: Mã cửa hàng, Mã mặt hàng (Khóa chính hỗn hợp), Số lượng trong kho, và Thời gian.
- Đơn đặt hàng: Thông tin chung về giao dịch mua sắm.

+ Thuộc tính: Mã đơn (Khóa chính), Ngày đặt hàng, và Mã Khách hàng (liên kết với CSDL Văn phòng đại diện).

- Mặt hàng được đặt: Chi tiết các mặt hàng trong từng đơn hàng. Khách hàng có thể đặt thoải mái về số lượng và loại mặt hàng trong mỗi đơn.
  + Thuộc tính: Mã đơn, Mã mặt hàng (Khóa chính hỗn hợp), Số lượng đặt, Giá đặt (giá thực tế tại thời điểm giao dịch), và Thời gian

4.1.2. Mục tiêu tích hợp

Mục tiêu tích hợp trong bài tập lớn này là quá trình hợp nhất hai nguồn cơ sở dữ liệu riêng biệt (Văn phòng đại diện và Bán hàng) thành một lược đồ tích hợp duy nhất, nhằm phục vụ cho việc xây dựng kho dữ liệu và hỗ trợ các yêu cầu phân tích nghiệp vụ.

Cụ thể, việc tích hợp hướng tới các mục tiêu chính sau:

- Tạo ra một cái nhìn toàn diện và nhất quán: Quá trình tích hợp giúp loại bỏ các xung đột ngữ nghĩa giữa các nguồn dữ liệu, chẳng hạn như giải quyết các từ đồng nghĩa hoặc đa nghĩa và thống nhất các kiểu dữ liệu, định dạng dữ liệu không đồng nhất. Ví dụ, thông tin về thành phố cư trú của khách hàng trong CSDL Văn phòng đại diện cần được thống nhất với thực thể thành phố trong CSDL Bán hàng.
- Đáp ứng đầy đủ 9 yêu cầu nghiệp vụ (OLAP): Mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo lược đồ tích hợp có đủ thông tin để trả lời tất cả các truy vấn phân tích như: theo dõi tồn kho tại từng thành phố, tìm kiếm cửa hàng có hàng sẵn khi kho địa phương thiếu hụt, và phân loại khách hàng theo các tiêu chí cụ thể.
- Hỗ trợ mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp: Doanh nghiệp ưu tiên việc đáp ứng đơn hàng từ kho tại thành phố mà khách hàng sinh sống để tối ưu hóa chi phí vận chuyển. Việc tích hợp giúp liên kết dữ liệu khách hàng với dữ liệu tồn kho của cửa hàng theo từng vị trí địa lý cụ thể để thực hiện mục tiêu này.
- Xây dựng mô hình dữ liệu đa chiều: Quá trình tích hợp cho phép thiết lập các chiều phân tích quan trọng (như chiều thời gian, chiều địa lý, chiều khách hàng) để thực hiện các thao tác phân tích trực tuyến như cuộn lên (roll-up), khoan xuống (drill-down), chọn (slice) và chiếu (dice).
- Mô hình hóa các mối quan hệ phức tạp: Tích hợp để thể hiện được các ngữ nghĩa nâng cao trong mô hình EER, tiêu biểu là cấu trúc Overlap Generalization (Tổng quát hóa chồng lấp) cho thực thể Khách hàng, cho phép một khách hàng có thể vừa là khách du lịch vừa là khách hàng bưu điện.

4.1.3. Cơ sở dữ liệu "Văn phòng đại diện"

Lược đồ cơ sở dữ liệu:

+ Khách hàng (<u>Mã KH</u>, Tên KH, Mã TP, Ngày đặt hàng đầu tiên)
+ Khách hàng du lịch (*<u>Mã KH</u>, HDV du lịch, Thời gian)
+ Khách hàng bưu điện (*<u>Mã KH</u>, Địa chỉ bưu điện, Thời gian)

Phân loại quan hệ và thuộc tính:

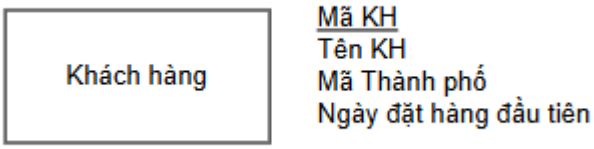
Tên quan hệ	**Loại quan hệ**	**Khóa chính**	**KAP (Khóa ngoại trong PK)**	**NKA (Thuộc tính không khóa)**
Khách hàng	PR1	Mã KH		Tên KH, Mã Thành phố, Ngày đặt hàng đầu tiên
Khách hàng du lịch	PR2	Mã KH	Mã KH	Hướng dẫn viên du lịch, Thời gian
Khách hàng bưu điện	PR2	Mã KH	Mã KH	Địa chỉ bưu điện, Thời gian

Giải thích: Khách hàng là PR1 vì khóa chính không chứa khóa của quan hệ khác. Hai quan hệ còn lại là PR2 vì khóa chính của chúng đồng thời là khóa ngoại tham chiếu đến Khách hàng

Chuyển đổi PR1 thành thực thể:

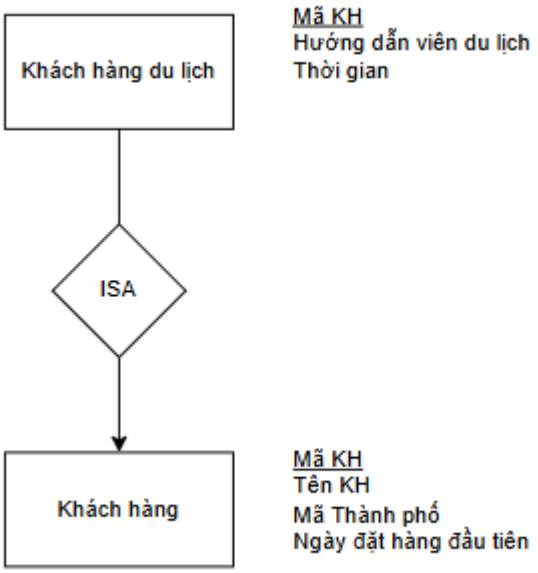
Quan hệ Khách hàng (PR1) được chuyển thành thực thể cha

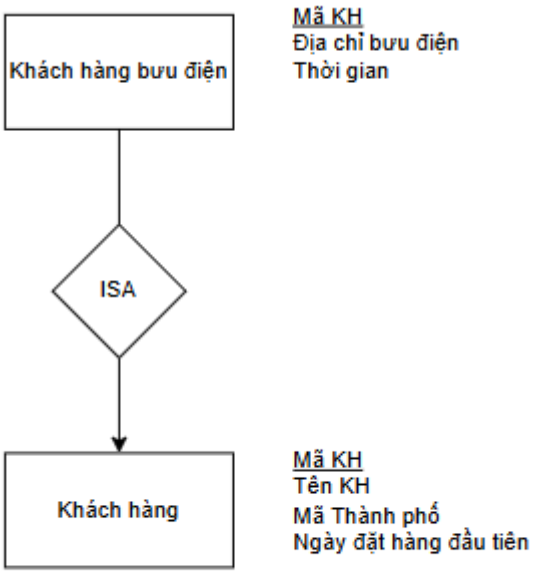
- *Thực thể*: Khách hàng.
- *Thuộc tính*: Mã KH (PK), Tên KH, Mã Thành phố, Ngày đặt hàng đầu tiên.



Chuyển đổi PR2 thành thực thể con:

- *Thực thể con 1*: Khách hàng du lịch (Thuộc tính: Hướng dẫn viên du lịch, Thời gian).
- *Thực thể con 2*: Khách hàng bưu điện (Thuộc tính: Địa chỉ bưu điện, Thời gian).



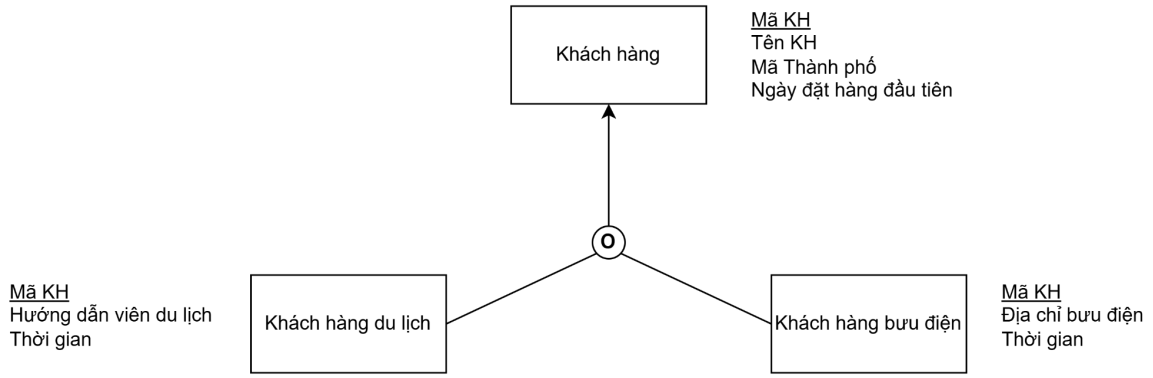


Xác định ngữ nghĩa dữ liệu:

Dựa trên yêu cầu nghiệp vụ "Tìm các khách hàng du lịch, khách hàng đặt theo đường bưu điện và khách hàng thuộc cả hai loại".

- Vì một khách hàng có thể đồng thời là khách du lịch và khách hàng bưu điện, đây là mối quan hệ Overlap Generalization (Tổng quát hóa chồng lấp).
- Ký hiệu trên biểu đồ sẽ là một hình tròn có chữ **"O"** nối giữa thực thể cha và các thực thể con.

Vẽ mô hình EER:



4.1.4. Cơ sở dữ liệu "Bán hàng"

Lược đồ cơ sở dữ liệu:

+ Văn phòng đại diện (Mã Thành phố, Tên Thành phố, Địa chỉ VP, Bang, Thời gian)
+ Cửa hàng (Mã cửa hàng, *Mã Thành phố, Số điện thoại, Thời gian)
+ Mặt hàng (Mã MH, Mô tả, Kích cỡ, Trọng lượng, Giá, Thời gian)
+ Mặt hàng được lưu trữ (*Mã cửa hàng, *Mã mặt hàng, Số lượng trong kho, Thời gian)
+ Đơn đặt hàng (Mã đơn, Ngày đặt hàng, Mã Khách hàng)
+ Mặt hàng được đặt (*Mã đơn, *Mã mặt hàng, Số lượng đặt, Giá đặt, Thời gian)

Phân loại quan hệ và thuộc tính:

Dựa theo quy tắc phân loại quan hệ, chúng ta xác lập bảng phân loại cho CSDL Bán hàng:

Tên quan hệ	**Loại**	**Khóa chính (PK)**	**KAP**	**FKA**	**NKA**
Văn phòng đại diện	PR1	Mã Thành phố			Tên TP, Địa chỉ VP, Bang, Thời gian
Cửa hàng	PR1	Mã cửa hàng		Mã Thành phố	Số điện thoại, Thời gian
Mặt hàng	PR1	Mã MH			Mô tả, Kích cỡ, Trọng

					lượng, Giá, Thời gian
Đơn đặt hàng	PR1	Mã đơn		Mã Khách hàng	Ngày đặt hàng
Mặt hàng được lưu trữ	SR1	Mã Cửa hàng, Mã MH	Mã Cửa hàng, Mã MH		Số lượng trong kho, Thời gian
Mặt hàng được đặt	SR1	Mã đơn, Mã MH	Mã đơn, Mã MH		Số lượng đặt, Giá đặt, Thời gian

Giải thích**:** Các bảng có PK không chứa khóa của bảng khác là **PR1**. Các bảng có PK là sự kết hợp khóa chính của các thực thể khác (như bảng "Mặt hàng được lưu trữ" và bảng "Mặt hàng được đặt") là **SR1**.

Chuyển đổi PR1 thành Thực thể:

Các quan hệ PR1 được chuyển thành các thực thể độc lập:

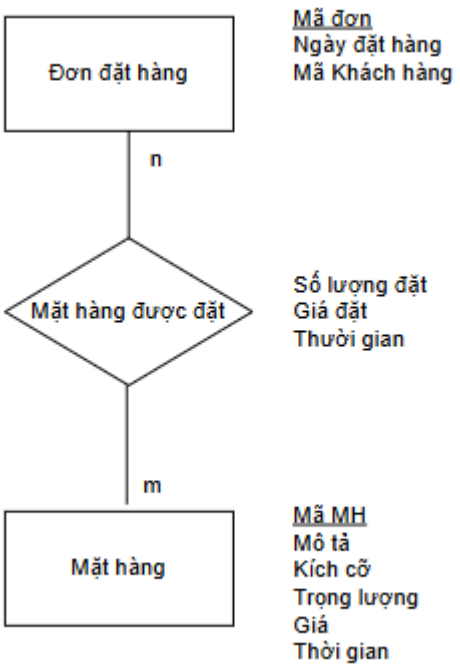
- *Văn phòng đại diện*: Thực thể quản lý cấp thành phố.
- *Cửa hàng*: Thực thể lưu trữ hàng hóa vật lý.
- *Mặt hàng*: Thực thể thông tin sản phẩm.
- *Đơn đặt hàng*: Thực thể giao dịch của khách hàng.

Ánh xạ SR1 thành mối quan hệ Nhiều-Nhiều

Theo quy tắc ánh xạ SR1, chúng ta có hai mối quan hệ **M:N**.

- *Lưu trữ* (Mặt hàng được lưu trữ): Kết nối giữa Cửa hàng và Mặt hàng. Mối quan hệ này chứa thuộc tính Số lượng trong kho.

- *Chi tiết đặt hàng* (Mặt hàng được đặt)**:** Kết nối giữa Đơn đặt hàng và Mặt hàng.

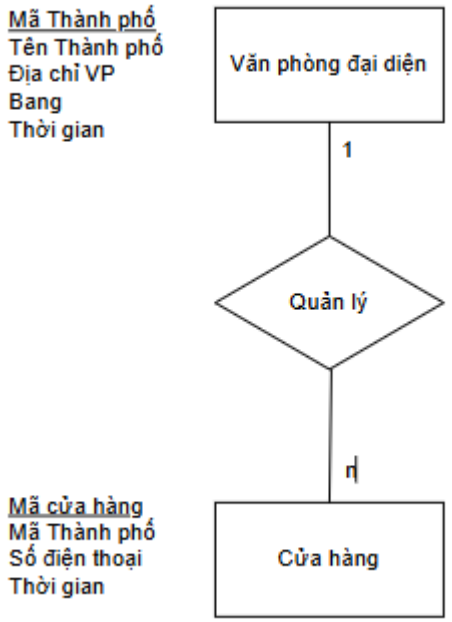


Ánh xạ FKA thành mối quan hệ 1-Nhiều

Theo quy tắc ánh xạ khóa ngoại FKA:

a. *Quản lý*: Mối quan hệ **1:N** từ Văn phòng đại diện (1) đến Cửa hàng (N) dựa trên Mã Thành phố. Một văn phòng quản lý nhiều cửa hàng trong thành phố đó.

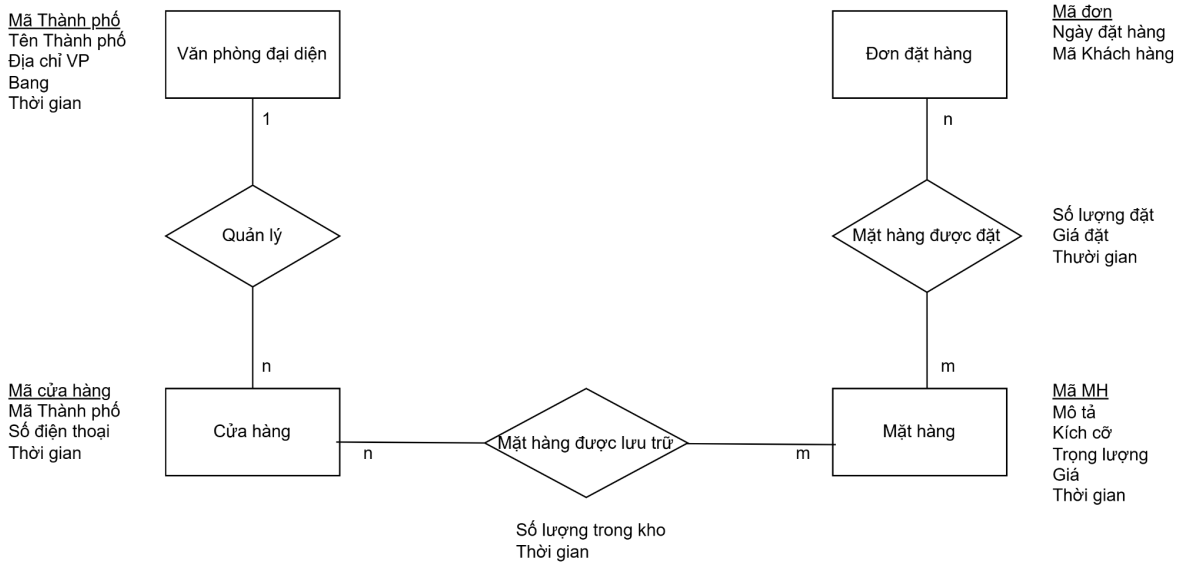
b. *Sở hữu đơn hàng*: Mối quan hệ **1:N** từ Khách hàng (1) đến Đơn đặt hàng (N) dựa trên Mã Khách hàng.



Xác định ngữ nghĩa và phụ thuộc bao hàm:

- *Phụ thuộc tồn kho*: Cửa hàng phải thuộc về một Văn phòng đại diện.
- *Chiến lược cung ứng*: Hệ thống ưu tiên lấy hàng từ kho tại thành phố khách hàng sinh sống; nếu không đủ sẽ chuyển tới thành phố khác. Điều này nhấn mạnh sự kết nối chặt chẽ giữa Văn phòng đại diện → Cửa hàng → Mặt hàng được lưu trữ.

Vẽ mô hình EER:



4.1.5. Hợp nhất hai EER diagram thành một IEER

4.1.5.1. Bước 1: Giải quyết các xung đột

Xử lý đồng nghĩa:

Ta thấy hai thực thể Khách hàng du lịch và Khách hàng bưu điện có hai thuộc tính lần lượt là "Thời gian thêm KH du lịch" và "Thời gian thêm KH bưu điện" là trường thời gian khác nhau nhưng về nghĩa thì cả hai đều là thời gian thêm khách hàng. Vì vậy ta đổi tên hai thuộc tính thành "Thời gian thêm KH".

Xử lý đa nghĩa:

Các thực thể Văn phòng đại diện, Mặt hàng, Cửa hàng, Mặt hàng lưu trữ, Mặt hàng được đặt, Khách hàng du lịch, Khách hàng bưu điện đều có chung thuộc tính là "Thời gian", do đó để tránh gây nhầm lẫn ta nên đổi tên thuộc tính:

- [Văn phòng đại diện].[Thời gian] thay [Văn phòng đại diện].[Thời gian thành lập]
- [Mặt hàng].[Thời gian] thay [Mặt hàng].[Thời gian nhập]
- [Cửa hàng].[Thời gian] thay [Cửa hàng].[Thời gian mở]
- [Mặt hàng lưu trữ].[Thời gian] thay [Mặt hàng lưu trữ].[Thời gian lưu trữ]
- [Mặt hàng được đặt].[Thời gian] thay [Mặt hàng được đặt].[Thời gian được đặt]
- [Khách hàng du lịch].[Thời gian] thay [Khách hàng du lịch].[Thời gian thêm KH du lịch]
- [Khách hàng Bưu điện].[Thời gian] thay [Khách hàng bưu điện].[Thời gian thêm KH

bưu điện]

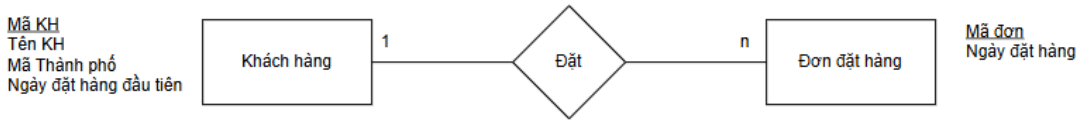
Xung đột khóa:

- Đảm bảo Mã KH và Mã MH có cùng kiểu dữ liệu trên cả hai hệ thống để làm khóa liên kết khi tích hợp dữ liệu.

4.1.5.2. Bước 2: Trộn các thực thể dùng quan hệ hai ngôi

Quan hệ Giao dịch

Kết nối Khách hàng (DB Văn phòng) với Đơn đặt hàng (DB Bán hàng) qua mối quan hệ **1:n** dựa trên Mã Khách hàng.



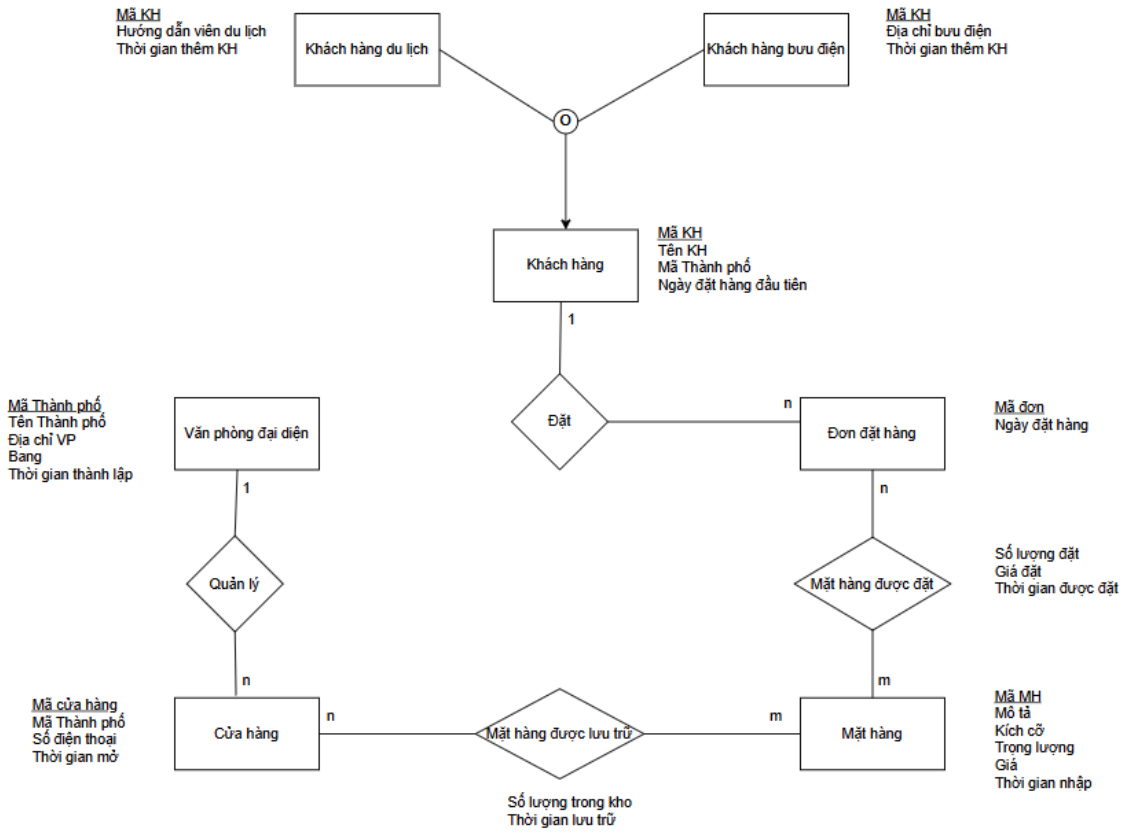
4.1.5.3. Bước 3: Trộn các quan hệ

Tích hợp quan hệ phân cấp: Kết nối siêu lớp Khách hàng với thực thể Đơn đặt hàng. Mối quan hệ này sẽ được kế thừa bởi cả khách du lịch và khách bưu điện.

Hợp nhất quan hệ lưu trữ và cung ứng:

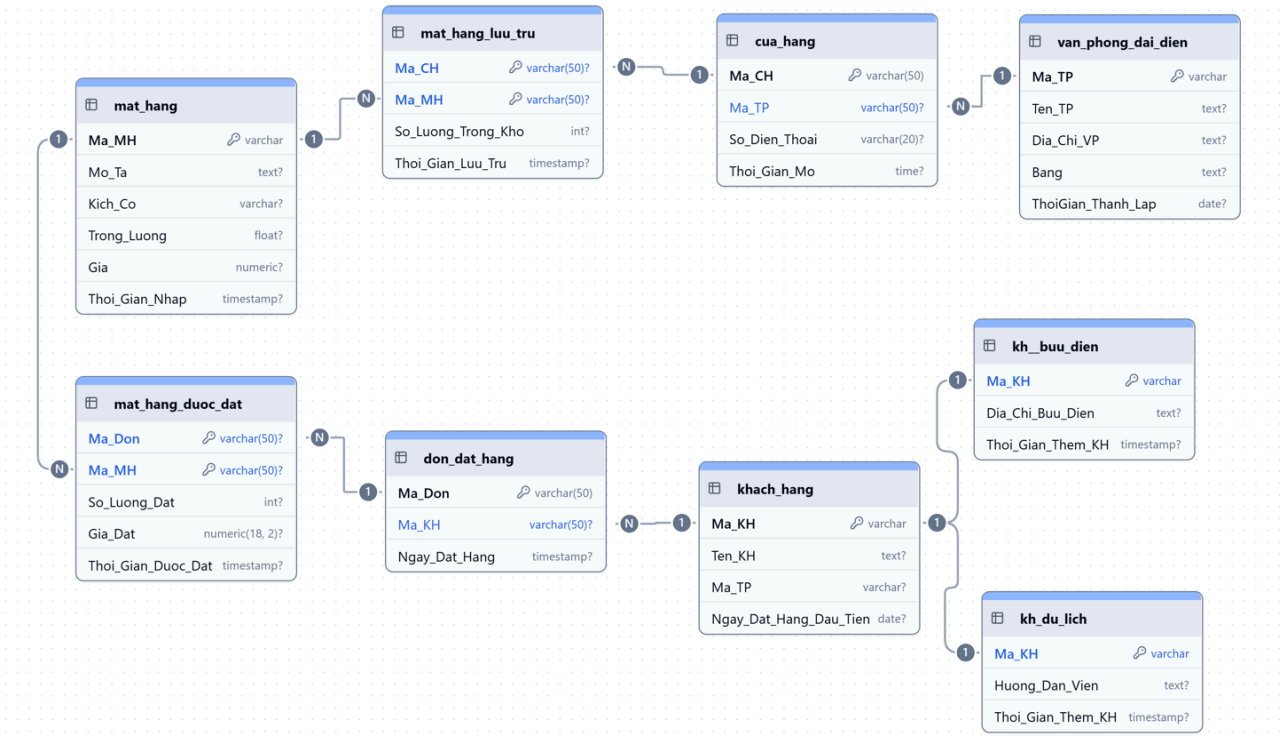
- Văn phòng đại diện quản lý Cửa hàng (1:n).
- Cửa hàng lưu trữ Mặt hàng (m:n) thông qua thực thể quan hệ Mặt hàng được lưu trữ có thuộc tính Số lượng trong kho.
- Việc hợp nhất này cho phép hệ thống kiểm tra tồn kho tại thành phố của khách hàng trước khi chuyển yêu cầu sang thành phố khác.

Hợp nhất quan hệ dòng đơn hàng: Đơn đặt hàng chứa nhiều Mặt hàng (m:n) thông qua thực thể quan hệ Mặt hàng được đặt.



4.1.6. Chuyển đổi mô hình thực thể liên kết mở rộng sang cơ sở dữ liệu tích hợp

- Chuyển các thực thể từ IER thành bảng trong IDB → Ta có các bảng: VanPhongDaiDien, CuaHang, KhachHang, KhachHangDuLich, KhachHangBuuDien, MatHang, DonDatHang.
- Quan hệ giữa các bảng:
  + VanPhongDaiDien – CuaHang là 1 – n.
  + KhachHang – KhachHangDuLich là 1 - 1.
  + KhachHang – KhachHangBuuDien là 1 - 1.
  + KhachHang – DonDatHang là 1 - n.
  + CuaHang – MatHang là n – m → Chuyển quan hệ thành bảng trung gian MatHangDuocLuuTru.
  + MatHang – DonDatHang là n – m → Chuyển quan hệ thành bảng MatHangDuocDat.



4.2. Thiết kế Dimension Model: Fact Constellation

4.2.1. Xác định quy trình nghiệp vụ của kho dữ liệu

4.2.1.1. Phân tích Hoạt động Bán hàng (Sales Analysis)

Mô tả: Quy trình này theo dõi và phân tích các giao dịch bán hàng phát sinh giữa doanh nghiệp và khách hàng. Nó tập trung vào việc đo lường hiệu quả kinh doanh thông qua các chỉ số về số lượng và tổng số doanh thu.

Mục tiêu: Giúp doanh nghiệp hiểu rõ hành vi mua hàng của khách hàng, xác định các mặt hàng bán chạy và theo dõi doanh thu theo thời gian (tháng, quý, năm).

Bảng Fact tương ứng: Fact_BanHang.

4.2.1.2. Quản lý tồn kho (Inventory Management)

Mô tả: Quy trình này thực hiện việc theo dõi tình trạng lưu kho thực tế của các mặt hàng tại từng điểm bán theo từng chu kỳ báo cáo.

Mục tiêu: Cung cấp cái nhìn tức thời (snapshot) về số lượng và giá trị hàng hóa hiện có trong kho. Điều này hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hàng hóa hiệu quả, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc tồn kho quá mức.

Bảng Fact tương ứng: Fact_TonKho.

4.2.2. Xác định mức độ hạt (Grain - atomic level of data)

4.2.2.1. Bảng Fact_BanHang

Một dòng trong bảng này đại diện cho tổng hợp hoạt động bán hàng của một mặt hàng cụ thể, được mua bởi một khách hàng cụ thể, tính trong một khoảng thời gian nhất định (tháng).

4.2.2.2. Bảng Fact_TonKho

Một dòng trong bảng này đại diện cho trạng thái tồn kho của một mặt hàng cụ thể tại một cửa hàng cụ thể tại một thời điểm chốt sổ (Snapshot) trong kỳ báo cáo (tháng).

4.2.3. Xác định các dimension

- Fact_TonKho phụ thuộc vào 3 chiều chính là Thời gian, Mặt hàng và Cửa Hàng. Cửa hàng có chiều thứ cấp là Văn phòng đại diện do một Văn phòng đại diện quản lý nhiều Cửa hàng.
- Fact_BanHang phụ thuộc vào 3 chiều chính là Thời gian, Mặt hàng và Khách Hàng.
- Chiều dùng chung: Thời gian & Mặt hàng.
- Thuộc tính của các chiều như sau:

Dimension	Thuộc tính chính	Loại
Dim_ThoiGian	MaThoiGian, Thang, Quy, Nam	SCD 0
Dim_MatHang	MaMatHang, MoTa, TrongLuong, KichThuoc, Gia	SCD 1
Dim_CuaHang	MaCuaHang, MaThanhPho (FK), SDT	
Dim_KhachHang	MaKhachHang, TenKhachHang, MaThanhPho, LoaiKhachHang, HuongDanVienDuLich, DiaChiBuuDien	
Dim_VanPhongDaiDien	MaThanhPho, TenThanhPho, DiaChiVP, Bang	

- *Chú thích:*
  + *SCD 0 (Slowly Changing Dimension type 0) là loại chiều mà các giá trị thuộc tính không thay đổi sau khi đã được nạp vào kho dữ liệu.*
  + *SCD 1 (Slowly Changing Dimension type 1) là loại chiều mà các giá trị mới ghi đè lên giá trị cũ khi có sự thay đổi từ IDB. Trong phương pháp này, hệ thống không lưu trữ lại lịch sử biến động của các thuộc tính.*

4.2.4. Xác định các fact

4.2.4.1. Bảng Fact_BanHang

SoLuongDat (Số lượng đặt):

+ Đây là giá trị tổng hợp của tất cả các lần mua hàng của một khách hàng đối với một mặt hàng cụ thể trong suốt một tháng. Nó phản ánh sức mua tổng thể của khách hàng đó trong kỳ báo cáo.
+ Đây là fact có tính *cộng dồn (additive)*. Ta có thể cộng tổng số lượng này theo bất kỳ chiều nào (ví dụ: tổng số lượng một khách hàng mua trong năm, hoặc

tổng số lượng một mặt hàng bán ra trong tháng,...)

DoanhThu (Doanh thu): Được tính bằng SUM(SoLuongDat * GiaDat). Nó phản ánh giá trị tiền tệ thực tế thu về từ số lượng đặt.

4.2.4.2. Bảng Fact_TonKho

SoLuongTrongKho (Số lượng tồn):

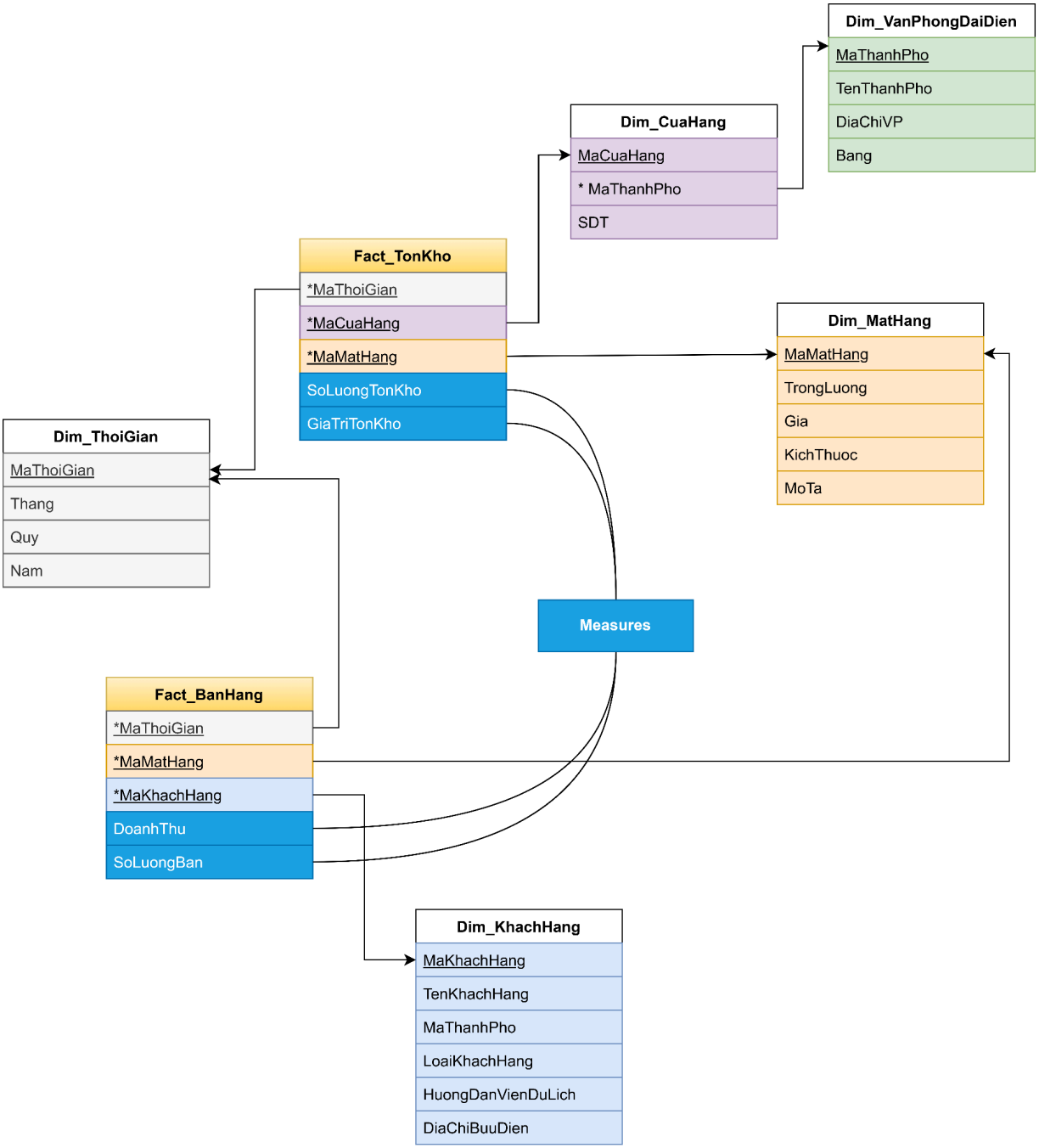
+ Phản ánh mức số lượng được lưu trữ của hàng hóa tại các cửa hàng vào thời điểm chốt sổ cuối tháng.
+ Đây là một fact *bán cộng dồn* (semi-additive).

  Có thể cộng dồn theo chiều Mặt hàng hoặc Cửa hàng (ví dụ: tổng tồn kho của tất cả mặt hàng trong một cửa hàng).

  Không được cộng dồn theo chiều Thời gian (ví dụ: tồn kho tháng 1 là 10, tháng 2 là 10, tồn kho tháng 3 là 12, thì tồn kho quý I không thể nói tổng tồn kho của ba tháng là 32 mà là tồn kho của kỳ cuối là tháng 3. Tương tự tồn kho của một năm là tồn kho của quý cuối cùng của năm).

GiaTriTonKho (Giá trị tồn kho): Được tính bằng SoLuongTrongKho * Gia. Tương tự như số lượng tồn, đây cũng là một fact *bán cộng dồn*. Nó giúp ban quản lý biết được giá trị vốn đang đọng lại trong kho tại từng thời điểm chốt sổ.

4.2.5. Thiết kế Fact Constellation

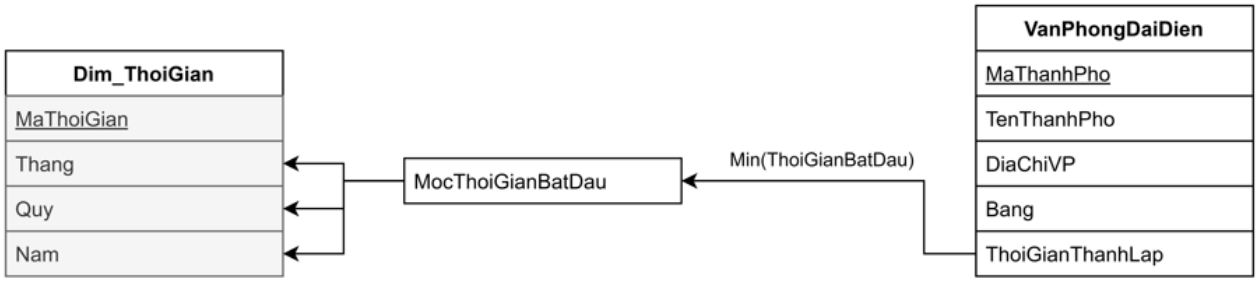


4.3. Xây dựng cơ chế ánh xạ dữ liệu từ IDB vào Data Warehouse

4.3.2. Xử lý các dimension

4.3.2.1. Dim_ThoiGian

Bảng Dim_ThoiGian được nạp sẵn (pre-populate), với thời điểm bắt đầu là thời gian sớm nhất của ngày thành lập văn phòng đại diện.



4.3.2.2. Dim_VanPhongDaiDien

Nguồn dữ liệu: Bảng VanPhongDaiDien từ IDB.

Trích xuất & tổ chức:

+ Lấy toàn bộ danh sách các văn phòng tại các thành phố.

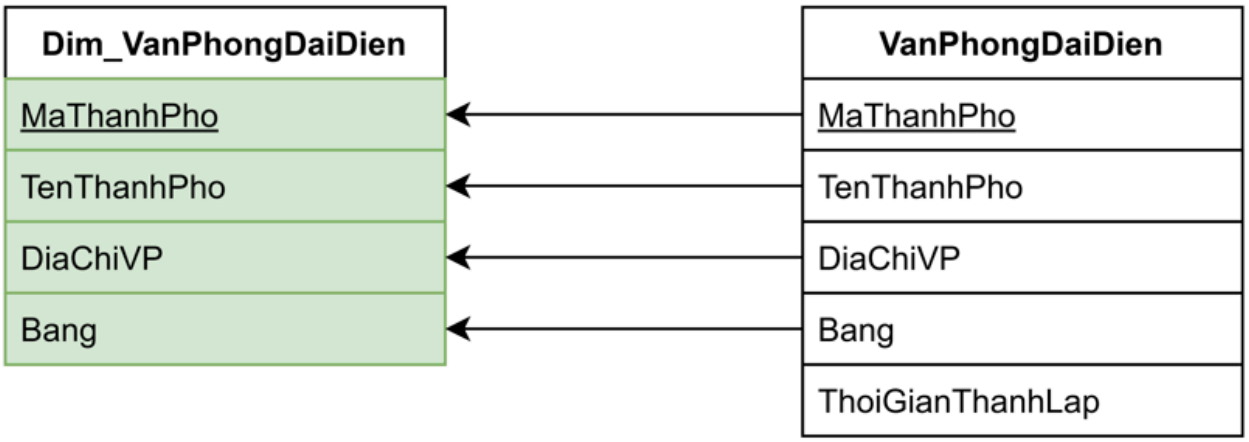
Tra cứu và xử lý các bản ghi mới:

+ Bản ghi mới: Sử dụng MaThanhPho của bản ghi nguồn để tra cứu trong bảng chiều. Nếu xuất hiện văn phòng tại thành phố mới, thực hiện INSERT.

Xử lý các thay đổi Loại 1:

+ Thay đổi (Ghi đè): Nếu văn phòng đại diện thay đổi địa chỉ hoặc số điện thoại tại một thành phố đã có, thực hiện UPDATE trực tiếp vào bản ghi cũ.

Ánh xạ các thuộc tính:



4.3.2.3. Dim_CuaHang

Nguồn dữ liệu: Bảng CuaHang từ IDB.

Trích xuất & tổ chức:

+ Khi SELECT dữ liệu từ CuaHang để chuẩn bị đổ vào Dim_CuaHang, ta thực hiện JOIN với bảng Dim_VanPhongDaiDien. Nếu không tìm thấy thành phố tương ứng, bản ghi đó sẽ bị loại bỏ ngay từ đầu.

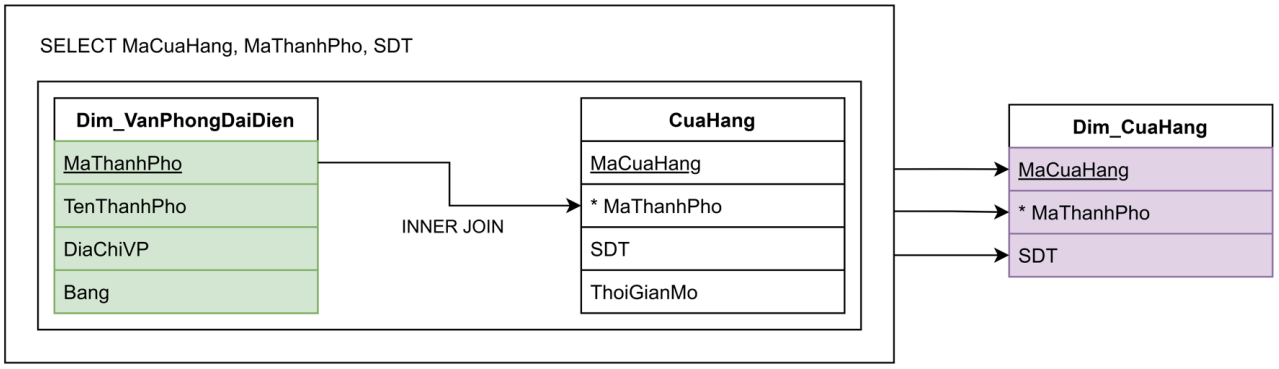
Tra cứu và xử lý bản ghi mới:

+ Hệ thống dùng MaCuaHang để tra cứu trong bảng chiều. Nếu mã cửa hàng

chưa tồn tại, thực hiện INSERT.

Xử lý thay đổi Loại 1 (Ghi đè):

+ Nếu MaCuaHang đã tồn tại nhưng SDT hoặc MaThanhPho thay đổi (ví dụ cửa hàng chuyển sang thành phố khác hoặc đổi số điện thoại), thực hiện UPDATE để ghi đè dữ liệu mới nhất.



4.3.2.4. Dim_MatHang

Nguồn dữ liệu: Bảng MatHang từ IDB.

Trích xuất & tổ chức:

+ Lấy toàn bộ danh sách các mặt hàng.

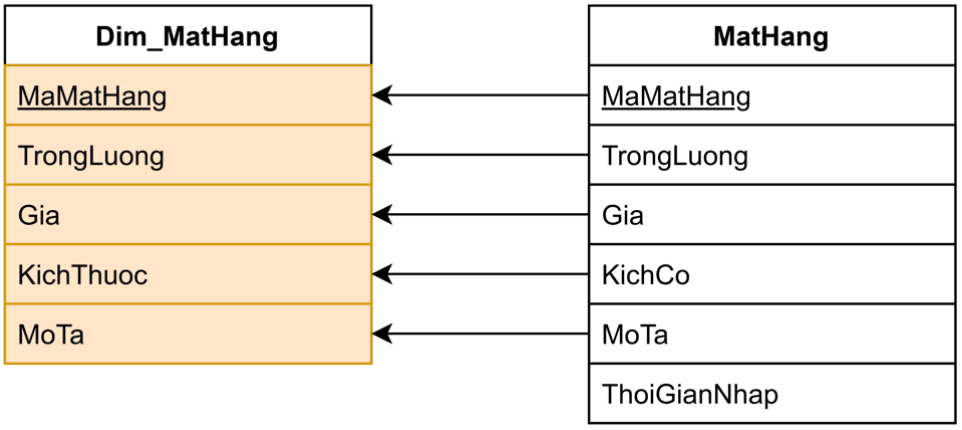
Tra cứu và xử lý các bản ghi mới:

+ Bản ghi mới: Sử dụng MaMatHang của bản ghi nguồn để tra cứu trong bảng chiều. Nếu xuất hiện mặt hàng mới, thực hiện INSERT.

Xử lý các thay đổi Loại 1:

+ Thay đổi (Ghi đè): Nếu mặt hàng đại diện thay đổi các thông tin về trọng lượng, giá, kích thước, mô tả, thực hiện UPDATE trực tiếp vào bản ghi cũ.

Ánh xạ các thuộc tính:



4.3.2.5. Dim_KhachHang

Chuẩn bị bản ghi để xử lý (Preparing Records)

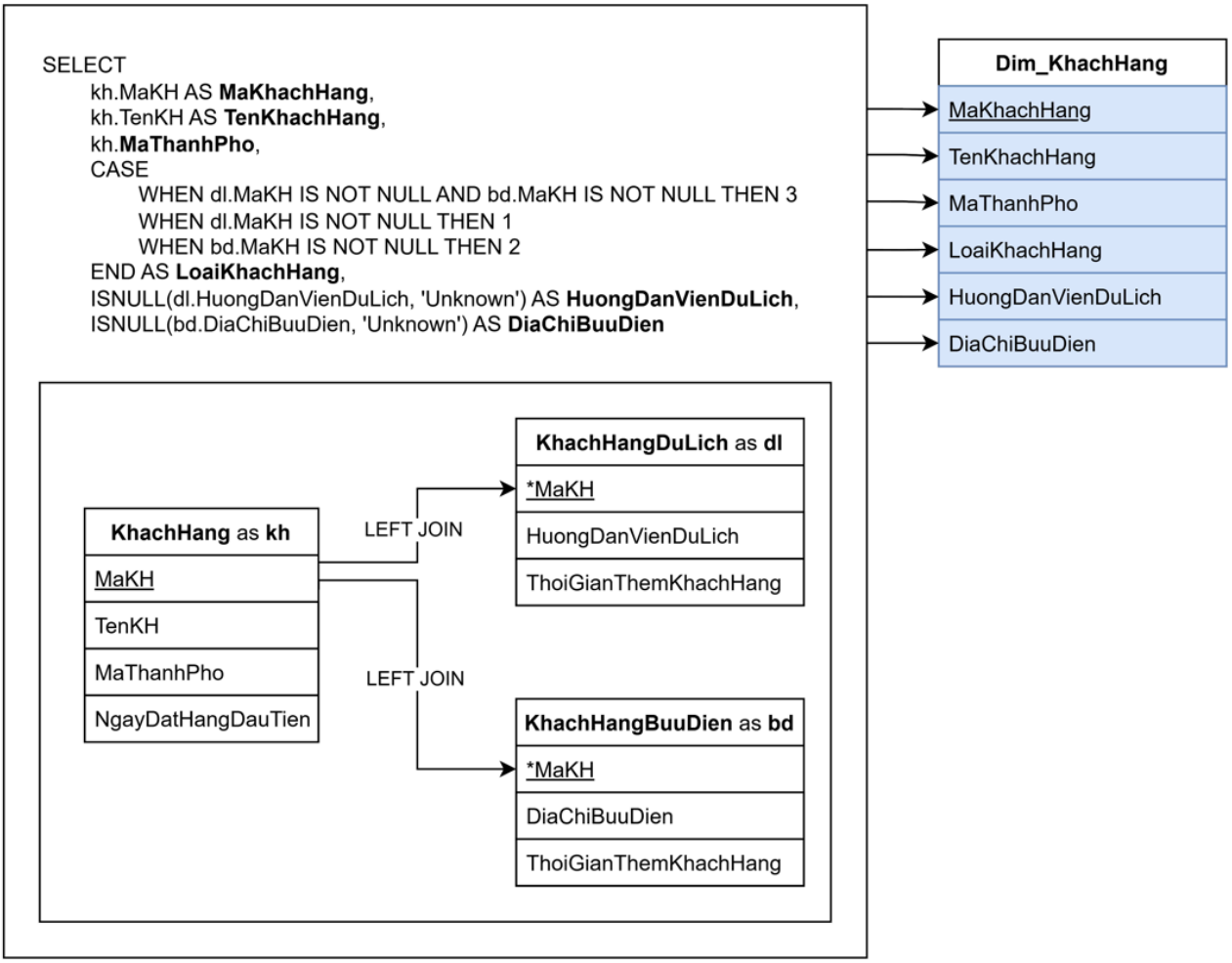
+ Nguồn dữ liệu: kết hợp dữ liệu từ 3 bảng trong IDB: KhachHang, KhachHangDuLich và KhachHangBuuDien.
+ Làm phẳng dữ liệu: vì một khách hàng có thể thuộc cả hai loại (Overlap), ta sử dụng phép LEFT JOIN từ bảng KhachHang sang hai bảng con để lấy đầy đủ các thuộc tính trên một dòng duy nhất.
+ Xử lý thuộc tính Unknown: Sử dụng hàm ISNULL để điền giá trị 'Unknown' cho các trường HuongDanVienDuLich và DiaChiBuuDien nếu khách hàng không thuộc phân loại tương ứng.

Logic biến đổi (Transformation Logic): Để xác định *LoaiKhachHang*, ta kiểm tra sự tồn tại của bản ghi:

+ Nếu tồn tại ở cả 2 bảng con: LoaiKhachHang = 3 (Cả hai).
+ Nếu chỉ tồn tại ở KhachHangDuLich: LoaiKhachHang = 1 (Khách du lịch).
+ Nếu chỉ tồn tại ở KhachHangBuuDien: LoaiKhachHang = 2 (Khách bưu điện).

Thực hiện Load (SCD Type 1):

+ Xử lý bản ghi mới (INSERT): Sử dụng MaKH làm Natural Key để tra cứu. Nếu mã khách hàng chưa tồn tại trong Dim_KhachHang thì chèn mới toàn bộ các thuộc tính.
+ Xử lý thay đổi (UPDATE): Nếu MaKH đã tồn tại và có thay đổi thuộc tính, hệ thống thực hiện ghi đè (Update) để cập nhật thông tin mới nhất.



4.3.3. Xử lý các fact

4.3.3.1. Fact_TonKho

1. Trích xuất dữ liệu nguồn (Acquire source data):

+ Từ table *MatHangDuocLuuTru* từ IDB: Lấy các dữ kiện như MaCuaHang, MaMatHang, SoLuongTrongKho và ThoiGianLuuTru.
+ Từ các bảng Dimension (DW): Thực hiện INNER JOIN với *Dim_MatHang* để lấy trường đơn giá (GiaNiemYet) và *Dim_CuaHang* để xác thực sự tồn tại của cửa hàng.

2. Tổ chức lại dữ liệu (Organize data for row-wise processing)

Sử dụng hàm cửa sổ PARTITION BY theo Mặt hàng - Cửa hàng để tạo phân vùng cho một loại cặp (mặt hàng - cửa hàng).

ROW_NUMBER() gán số thứ tự tăng dần cho mỗi hàng trong phân vùng, với thứ tự sắp xếp theo ThoiGianLuuTru giảm dần, do đó bản ghi cuối tháng (mới nhất) sẽ nhận RowNum = 1.

3. Tính toán các fact (Calculate facts)

Hệ thống thực hiện các phép tính dựa trên dữ liệu đã trích xuất:

+ SoLuongTon: Lấy từ bảng nguồn IDB.
+ GiaTriTonKho = SoLuongTrongKho (IDB) * GiaNiemYet (Dim_MatHang).

4. Lọc bản ghi cuối kỳ (Filter snapshot record)

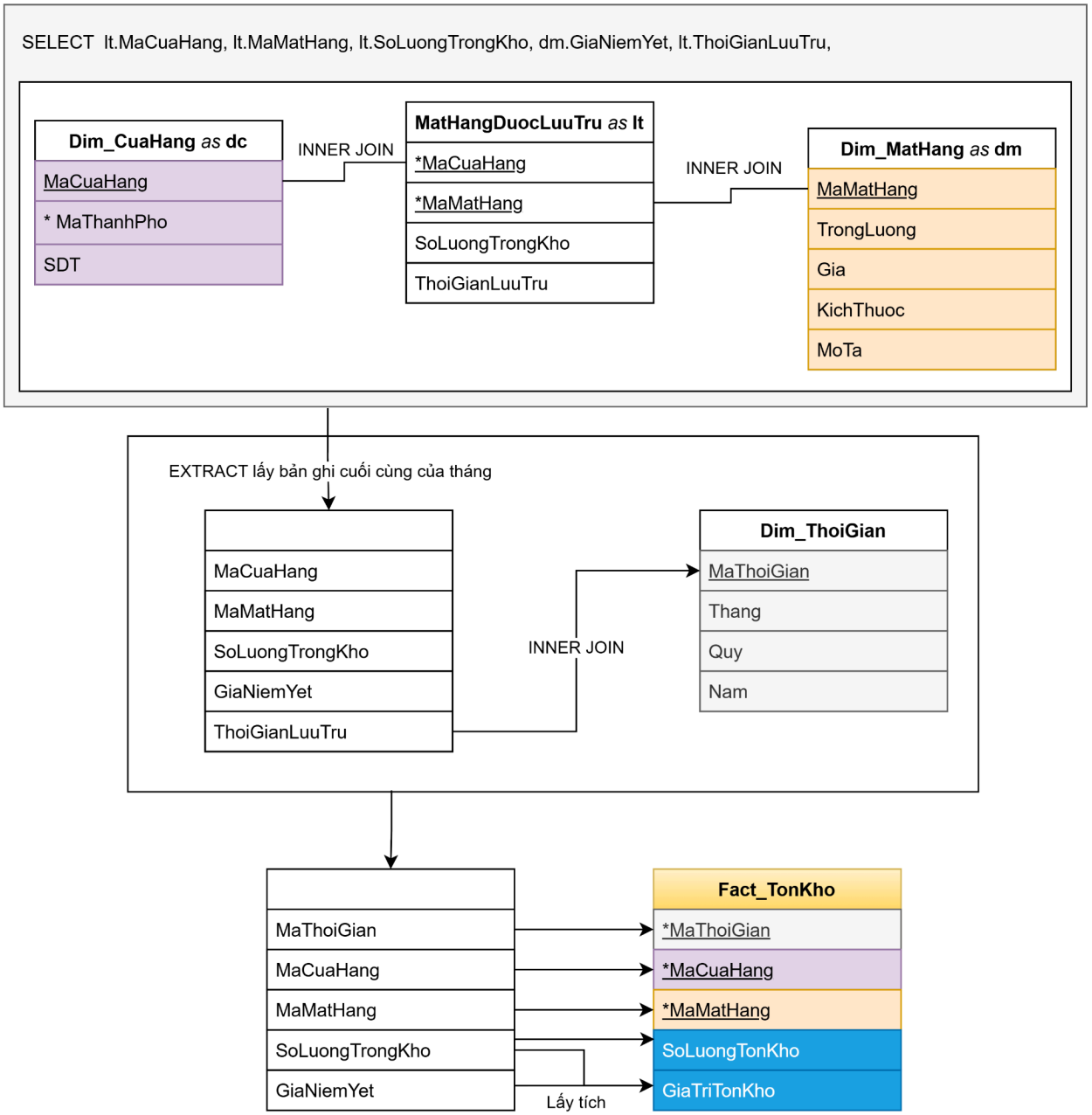
Lấy bản ghi thuộc trạng thái cuối cùng của tháng bằng cách chỉ giữ lại các dòng có RowNum = 1.

5. Đối chiếu khóa thời gian (Dimension Key Lookup)

JOIN với *Dim_ThoiGian* dựa trên cặp (Tháng, Năm) để lấy ra MaThoiGian chuẩn hóa.

6. Tải dữ liệu vào bảng fact (Load into fact table)

Bản ghi hoàn chỉnh cuối cùng gồm các khóa (MaThoiGian, MaCuaHang, MaMatHang) và các measure (SoLuongTon, GiaTriTonKho) được chèn Fact_TonKho.



4.3.3.2. Fact_BanHang

1. Trích xuất dữ liệu nguồn (Acquire source data):

+ Từ IDB: Lấy dữ liệu từ bảng *DonDatHang* (để lấy MaKH, NgayDat) và bảng *MatHangDuocDat* (để lấy MaMatHang, SoLuongDat, GiaDat).
+ Từ bảng Dimension (DW): Thực hiện INNER JOIN với *Dim_MatHang* và *Dim_KhachHang* để xác thực sự tồn tại của các đối tượng này trong kho dữ liệu.

2. Tổ chức lại dữ liệu (Organize data for row-wise processing)

GROUP BY theo bộ (MaKhachHang, MaMatHang, Tháng, Năm) để tổng hợp dữ liệu từ mức chi tiết "Ngày" sang mức chi tiết "Tháng".

3. Tính toán các fact (Calculate facts)

+ Số lượng dòng: ThanhTien = SoLuongDat * GiaDat.

  Giá ở đây lấy từ hóa đơn (GiaDat) để phản ánh đúng thực tế doanh thu tại thời điểm bán, thay vì giá niêm yết hiện tại.

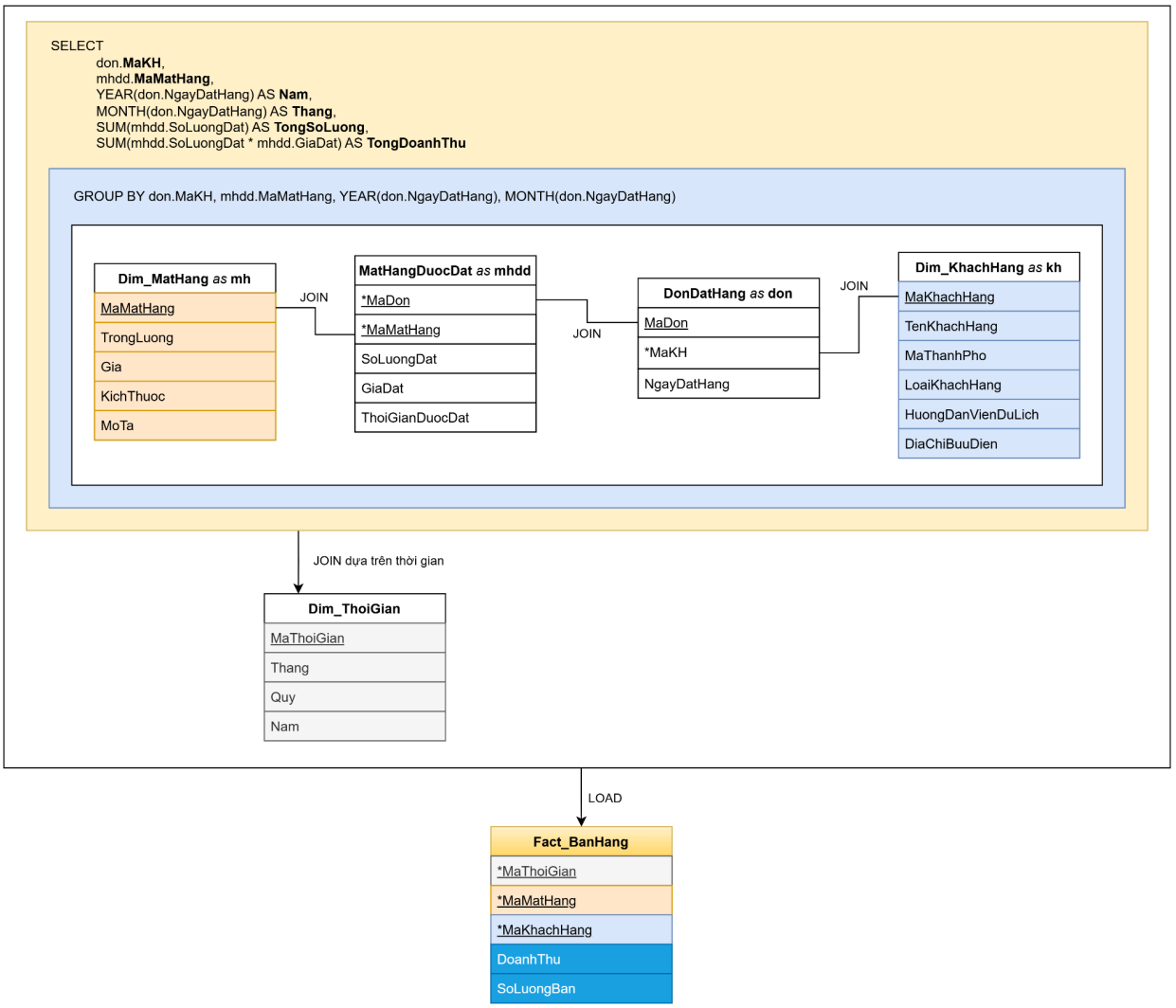
4. Tổng hợp dữ liệu theo kỳ (Aggregate monthly facts)

+ SoLuongBan: SUM(SoLuongDat) trong tháng.
+ DoanhThu: SUM(ThanhTien) trong tháng.
+ Bước này giúp gộp toàn bộ các đơn hàng lẻ trong tháng của một khách hàng thành một dòng dữ liệu duy nhất.

5. Đối chiếu khóa thời gian (Dimension Key Lookup)

Thực hiện JOIN kết quả đã tổng hợp với bảng Dim_ThoiGian dựa trên cặp (Tháng, Năm) để lấy ra khóa MaThoiGian chuẩn hóa (ví dụ: 202401). Đảm bảo dữ liệu bán hàng khớp thời gian của kho dữ liệu.

6. Tải dữ liệu vào bảng fact (Load into fact table)



4.3.4. Sinh Dữ Liệu Mẫu cho IDB

Dữ liệu mẫu được sinh tự động bằng Python sử dụng thư viện Faker.

Quy mô dữ liệu mẫu được tạo ra bao gồm: 5 văn phòng đại diện (5 thành phố), 15 cửa hàng (3 cửa hàng mỗi thành phố), 20 mặt hàng, khoảng 90–150 bản ghi lưu kho, 100 khách hàng (40% du lịch, 40% bưu điện, 20% cả hai), và 200 đơn đặt hàng với tổng cộng 600 – 1.000 chi tiết đơn hàng.

4.4. Thiết kế & cài đặt các khối dữ liệu

4.4.1. Phân tích nhu cầu của người sử dụng

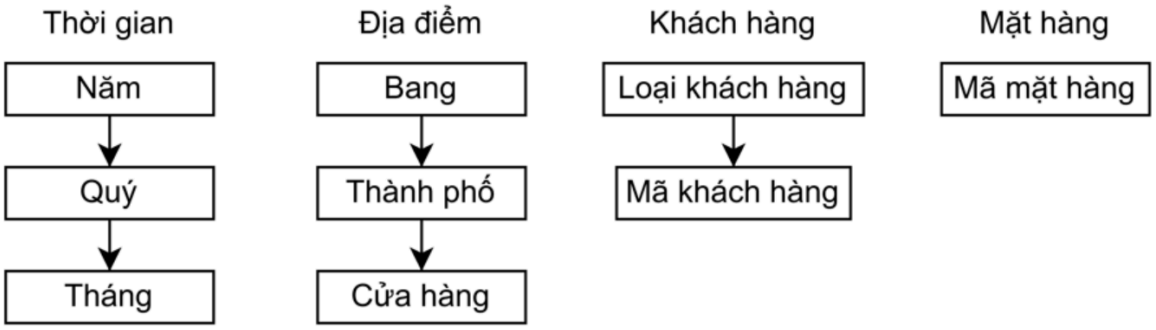
Nhu cầu người quản lý với dữ liệu về bán hàng:

- Nhu cầu xem từ Tháng, Quý, Năm.
- Quan tâm tới loại khách hàng, sau đó tới từng khách hàng thuộc loại nào để phân tích thói quen.
- Quan tâm tới mặt hàng cụ thể.
- Quan tâm tới từng cửa hàng → thành phố (tỉnh) → bang (miền).

Nhu cầu người quản lý với dữ liệu về tồn kho:

- Nhu cầu xem từ Tháng, Quý, Năm.
- Quan tâm tới từng cửa hàng → thành phố (tỉnh) → bang (miền).
- Quan tâm tới mặt hàng cụ thể.

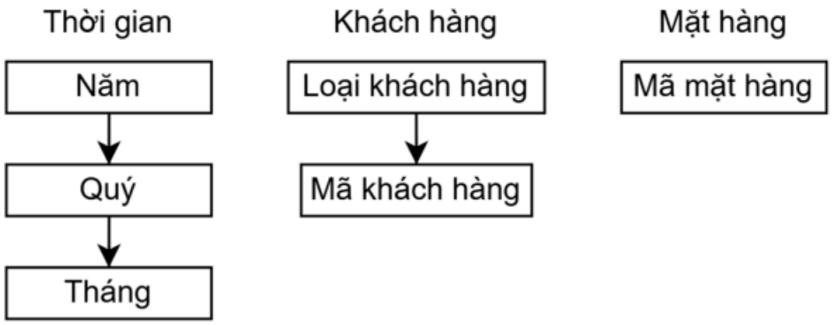
4.4.2. Tạo cây phân cấp chung



4.4.3. Tạo khối dữ liệu

4.4.3.1. Tạo Sales Cube

Cây phân cấp của cube về bán hàng:



Tổng số các cuboid: (3 + 1)(2 + 1)(1 + 1) = 24.

+ Số cuboid 0-d: 1
+ Số cuboid 1-d: 7
+ Số cuboid 2-d: 15
+ Số cuboid 3-d: 9

0-d cuboid: 1 cuboid

Là mức tổng quát nhất của cube, không nhóm theo bất kỳ chiều nào. Toàn bộ dữ liệu bán hàng được tổng thành một ô duy nhất, cho phép người quản lý nắm bắt bức tranh tổng thể nhất về hoạt động kinh doanh: "*Tổng doanh thu và tổng số lượng bán ra của toàn doanh nghiệp từ trước đến nay là bao nhiêu?*"

1-d cuboid: 6 cuboids

Mỗi cuboid nhóm theo một dimension duy nhất. Do mỗi dimension có nhiều cấp nên sinh ra tổng cộng 6 cuboid:

+ (Tháng), (Quý), (Năm): 3 cuboid theo chiều thời gian, phục vụ phân tích xu hướng doanh thu theo từng mốc thời gian. Ví dụ: *"Doanh thu tháng 3/2024 là bao nhiêu?"*, *"Quý nào trong năm có doanh thu cao nhất?"*
+ (LoaiKhachHang), (MaKhachHang): 2 cuboid theo chiều khách hàng, phục vụ phân tích hành vi mua sắm và phân loại khách hàng. Ví dụ: *"Khách hàng Nguyễn Văn An đã chi bao nhiêu tiền?"*, *"Nhóm khách du lịch chi bao nhiêu tiền?"*
+ (MaMatHang): 1 cuboid theo chiều mặt hàng, phục vụ xác định sản phẩm bán chạy. Ví dụ: *"Mặt hàng nào có doanh thu cao nhất toàn hệ thống?"*

2-d cuboid: 11 cuboids

Mỗi cuboid nhóm theo hai dimension đồng thời, số lượng cuboid của mỗi cặp bằng tích số cấp của hai dimension tương ứng:

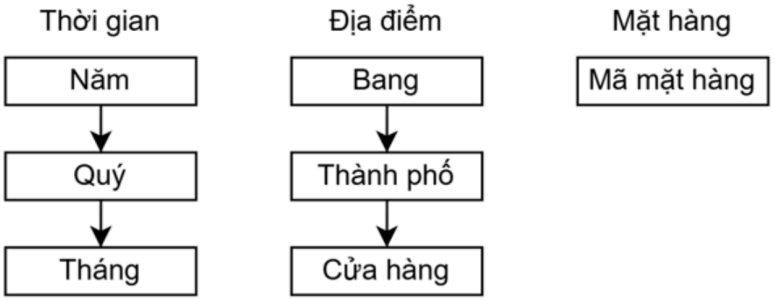
+ (Thời gian × Khách hàng): 3 × 2 = 6 cuboid: Phân tích doanh thu theo thời gian kết hợp với khách hàng. Ví dụ: *"Trong quý 2/2024, nhóm khách hàng bưu điện mua bao nhiêu?"*, *"Từng năm, khách hàng nào có doanh số tăng trưởng tốt nhất?"*
+ (Thời gian × Mặt hàng): 3 × 1 = 3 cuboid: Phân tích doanh thu từng mặt hàng theo thời gian. Ví dụ: *"Mặt hàng áo thun bán được bao nhiêu chiếc trong từng tháng?"*
+ (Khách hàng × Mặt hàng): 2 × 1 = 2 cuboid: Phân tích sở thích mua hàng của từng nhóm khách hàng. Ví dụ: *"Khách du lịch thường mua những mặt hàng nào?"*

3-d cuboid: base cuboid - 6 cuboids

Là mức chi tiết nhất của cube, nhóm đồng thời theo cả 3 dimension: 3 × 2 × 1 = **6 cuboid**. Ví dụ: *"Trong tháng 3/2024, khách hàng Nguyễn Văn An đã mua bao nhiêu chiếc áo thun nam và tổng doanh thu từ giao dịch đó là bao nhiêu?"*

4.4.3.2. Tạo Inventory Cube

Cây phân cấp của cube về tồn kho:



Tổng số các cuboid: (3 + 1)(3 + 1)(1 + 1) = 32.

+ Số cuboid 0-D : 1
+ Số cuboid 1-D: 7
+ Số cuboid 2-D: 15
+ Số cuboid 3-D: 9

0-d cuboid (apex cuboid): 1 cuboid

Là mức tổng quát nhất, toàn bộ tồn kho của doanh nghiệp được tổng thành một con số duy nhất, cho phép người quản lý nắm bắt tổng thể năng lực dự trữ hàng hóa của toàn hệ thống: *"Tổng số lượng và tổng giá trị hàng hóa đang tồn kho trên toàn hệ thống tại kỳ báo cáo gần nhất là bao nhiêu?"*

1-d cuboid: 7 cuboids

+ (Tháng), (Quý), (Năm): 3 cuboid theo chiều thời gian, theo dõi biến động tồn kho qua các kỳ báo cáo. Ví dụ: *"Giá trị tồn kho toàn hệ thống cuối tháng 1/2024 là bao nhiêu?"*, *"Tồn kho tăng hay giảm qua từng quý?"*
+ (CuaHang), (ThanhPho), (Bang): 3 cuboid theo chiều địa lý, hỗ trợ phân tích và điều phối hàng hóa giữa các khu vực. Ví dụ: *"Cửa hàng CH00101 đang tồn kho bao nhiêu?"*, *"Thành phố Hà Nội đang dự trữ bao nhiêu hàng?"*
+ (MatHang): 1 cuboid theo chiều mặt hàng, xác định sản phẩm đang tồn đọng. Ví dụ: *"Toàn hệ thống còn bao nhiêu Màn hình LG?"*

2-d cuboid: 15 cuboids

+ (Thời gian × Địa điểm): 3 × 3 = 9 cuboids: Phân tích tồn kho theo thời gian kết hợp với địa điểm, hỗ trợ điều phối hàng hóa giữa các chi nhánh. Ví dụ: *"Cuối quý 1/2024, cửa hàng CH00101 tồn kho bao nhiêu?"*
+ (Thời gian × Mặt hàng): 3 × 1 = 3 cuboids: Theo dõi tồn kho của từng mặt hàng theo thời gian, phát hiện hàng hóa tồn đọng lâu ngày. Ví dụ: *"Mặt hàng tai nghe tồn kho thay đổi như thế nào qua từng tháng / quý / năm?"*
+ (Địa điểm × Mặt hàng): 3 × 1 = 3 cuboids: Xác định tồn kho tại từng địa điểm. Ví dụ: *"Cửa hàng CH00101 đang tồn kho những mặt hàng nào và số lượng*

bao nhiêu?", "Thành phố Đà Nẵng đang tồn kho mặt hàng nào nhiều nhất?"

3-d cuboid (base cuboid): 9 cuboids

Là mức chi tiết nhất của cube, nhóm đồng thời theo cả 3 dimension: 3 × 3 × 1 = 9 cuboid. Tương ứng trực tiếp với từng bản ghi trong Fact_TonKho. Ví dụ: *"Cuối tháng 1/2024, cửa hàng CH00101 còn tồn kho bao nhiêu chiếc điện thoại iPhone 15 và giá trị tồn kho đó là bao nhiêu?"*

4.5. Tạo Metadata và Index cần thiết

4.5.1. Tạo Metadata

4.5.1.1. Lưu trữ thông tin về Fact Constellation

metadata_technical_catalog chứa thông tin về:

+ Cấu trúc vật lý của kho dữ liệu như bảng Fact & Dimension.

Các trường quan trọng & ý nghĩa của chúng:

Các trường	Ý nghĩa
table_name	Tên bảng chứa thuộc tính
table_type	FACT hoặc DIMENSION
column_name	Tên trường của bảng
data_type / sql_data_type	Kiểu dư liệu
is_nullable	Dữ liệu có thể null hay không
is_primary_key/is_foreign_key	Quan hệ khóa
is_measure	Thuộc tính phải độ đo hay không
measure_type	Loại độ đo. Vi dụ: ADDITIVE hay SEMI_ADDITIVE
scd_type	Loại SCD của bảng Dimension
col_description	Mô tả

	catalog_id	table_name	table_type	column_name	ordinal_pos	data_type	sql_data_type	max_length	is_nullable	is_primary_key	is_foreign_key
10	10	Dim_CuaHang	DIMENSION	MaThanhPho	2	xs:string	VARCHAR	10	0	0	1
11	11	Dim_CuaHang	DIMENSION	SDT	3	xs:string	VARCHAR	20	0	0	0
12	12	Dim_MatHang	DIMENSION	MaMatHang	1	xs:string	VARCHAR	10	0	1	0
13	13	Dim_MatHang	DIMENSION	MoTa	2	xs:string	VARCHAR	500	1	0	0
14	14	Dim_MatHang	DIMENSION	TrongLuong	3	xs:decimal	DECIMAL(18,4)	NULL	1	0	0
15	15	Dim_MatHang	DIMENSION	KichThuoc	4	xs:string	VARCHAR	50	1	0	0
16	16	Dim_MatHang	DIMENSION	Gia	5	xs:decimal	DECIMAL(18,2)	NULL	0	0	0
17	17	Dim_KhachHang	DIMENSION	MaKhachHang	1	xs:string	VARCHAR	10	0	1	0
18	18	Dim_KhachHang	DIMENSION	TenKhachHang	2	xs:string	NVARCHAR	100	0	0	0
19	19	Dim_KhachHang	DIMENSION	MaThanhPho	3	xs:string	VARCHAR	10	0	0	1
20	20	Dim_KhachHang	DIMENSION	LoaiKhachHang	4	xs:unsignedByte	TINYINT	NULL	0	0	0
21	21	Dim_KhachHang	DIMENSION	HuongDanVie...	5	xs:string	NVARCHAR	100	1	0	0
22	22	Dim_KhachHang	DIMENSION	DiaChiBuuDien	6	xs:string	NVARCHAR	200	1	0	0
23	23	Fact_BanHang	FACT	MaThoiGian	1	xs:int	INT	NULL	0	1	1
24	24	Fact_BanHang	FACT	MaMatHang	2	xs:string	VARCHAR	10	0	1	1
25	25	Fact_BanHang	FACT	MaKhachHang	3	xs:string	VARCHAR	10	0	1	1
26	26	Fact_BanHang	FACT	SoLuongBan	4	xs:int	INT	NULL	0	0	0
27	27	Fact_BanHang	FACT	DoanhThu	5	xs:decimal	DECIMAL(18,2)	NULL	0	0	0
28	28	Fact_TonKho	FACT	MaThoiGian	1	xs:int	INT	NULL	0	1	1
29	29	Fact_TonKho	FACT	MaCuaHang	2	xs:string	VARCHAR	10	0	1	1
30	30	Fact_TonKho	FACT	MaMatHang	3	xs:string	VARCHAR	10	0	1	1
31	31	Fact_TonKho	FACT	SoLuongTonK...	4	xs:int	INT	NULL	0	0	0
32	32	Fact_TonKho	FACT	GiaTriTonKho	5	xs:decimal	DECIMAL(18,2)	NULL	0	0	0

	catalog_id	table_name	table_type	column_name	ref_table	ref_column	is_measure	measure_type	scd_type	col_description
10	10	Dim_CuaHang	DIMENSION	MaThanhPho	Dim_VanPhongDaiDien	MaThanhPho	0	NULL	SCD1	FK → Dim_VanPhongDaiDien. Cửa hàng thuộc thành p...
11	11	Dim_CuaHang	DIMENSION	SDT	NULL	NULL	0	NULL	SCD1	Số điện thoại liên hệ. Thay đổi → UPDATE (SCD1).
12	12	Dim_MatHang	DIMENSION	MaMatHang	NULL	NULL	0	NULL	SCD1	Khóa chính. Natural Key từ IDB.
13	13	Dim_MatHang	DIMENSION	MoTa	NULL	NULL	0	NULL	SCD1	Mô tả sản phẩm. Nullable. Thay đổi → ghi đè (SCD1).
14	14	Dim_MatHang	DIMENSION	TrongLuong	NULL	NULL	0	NULL	SCD1	Trọng lượng (kg). Nullable.
15	15	Dim_MatHang	DIMENSION	KichThuoc	NULL	NULL	0	NULL	SCD1	Kích thước sản phẩm. Nullable.
16	16	Dim_MatHang	DIMENSION	Gia	NULL	NULL	0	NULL	SCD1	Giá niêm yết hiện tại. Dùng tính GiaTriTonKho. SCD1.
17	17	Dim_KhachHang	DIMENSION	MaKhachHa...	NULL	NULL	0	NULL	SCD1	Khóa chính. Natural Key từ IDB (bảng KhachHang).
18	18	Dim_KhachHang	DIMENSION	TenKhachH...	NULL	NULL	0	NULL	SCD1	Họ tên đầy đủ. Thay đổi → ghi đè (SCD1).
19	19	Dim_KhachHang	DIMENSION	MaThanhPho	Dim_VanPhongDaiDien	MaThanhPho	0	NULL	SCD1	FK → Dim_VanPhongDaiDien. Dùng ưu tiên lấy hàng c...
20	20	Dim_KhachHang	DIMENSION	LoaiKhachH...	NULL	NULL	0	NULL	SCD1	Loại KH: 1=Du lịch, 2=Bưu điện, 3=Cả hai (Overlap Gen...
21	21	Dim_KhachHang	DIMENSION	HuongDanV...	NULL	NULL	0	NULL	SCD1	Tên HDV (LoaiKH=1 hoặc 3). ISNULL → 'Unknown' khi...
22	22	Dim_KhachHang	DIMENSION	DiaChiBuu...	NULL	NULL	0	NULL	SCD1	Địa chỉ bưu điện (LoaiKH=2 hoặc 3). ISNULL → 'Unkno...
23	23	Fact_BanHang	FACT	MaThoiGian	Dim_ThoiGian	MaThoiGian	0	NULL	NULL	FK → Dim_ThoiGian. Khoá tháng phát sinh doanh thu (...
24	24	Fact_BanHang	FACT	MaMatHang	Dim_MatHang	MaMatHang	0	NULL	NULL	FK → Dim_MatHang. Mặt hàng được mua trong kỳ.
25	25	Fact_BanHang	FACT	MaKhachHa...	Dim_KhachHang	MaKhachH...	0	NULL	NULL	FK → Dim_KhachHang. Khách hàng mua hàng trong kỳ.
26	26	Fact_BanHang	FACT	SoLuongBan	NULL	NULL	1	ADDITIVE	NULL	SUM(SoLuongDat) theo tháng. Cộng dồn theo mọi chiều.
27	27	Fact_BanHang	FACT	DoanhThu	NULL	NULL	1	ADDITIVE	NULL	SUM(SoLuongDat × GiaDat). Dùng giá hoá đơn thực tế....
28	28	Fact_TonKho	FACT	MaThoiGian	Dim_ThoiGian	MaThoiGian	0	NULL	NULL	FK → Dim_ThoiGian. Kỳ báo cáo tháng của snapshot (...
29	29	Fact_TonKho	FACT	MaCuaHang	Dim_CuaHang	MaCuaHang	0	NULL	NULL	FK → Dim_CuaHang. Cửa hàng lưu trữ hàng tồn.
30	30	Fact_TonKho	FACT	MaMatHang	Dim_MatHang	MaMatHang	0	NULL	NULL	FK → Dim_MatHang. Mặt hàng tồn kho.
31	31	Fact_TonKho	FACT	SoLuongTo...	NULL	NULL	1	SEMI_ADDI...	NULL	Snapshot cuối tháng (RowNum=1). Không cộng theo chi...
32	32	Fact_TonKho	FACT	GiaTriTonKho	NULL	NULL	1	SEMI_ADDI...	NULL	SoLuongTonKho × Dim_MatHang.Gia. Không cộng theo...

4.5.1.2. Lưu trữ thông tin ánh xạ từ nguồn đến đích

metadata_mapping chứa tên hệ thống nguồn, bảng nguồn, cột nguồn tương ứng với bảng đích và cột đích trong Warehouse.

Các trường quan trọng & ý nghĩa của chúng:

Các trường	Ý nghĩa
target_table	Bảng dimension/fact đích
target_column	Thuộc tính đích
source_system	Nguồn. Ví dụ: IDB, IDB+DW, Derived (Dẫn xuất).
source_table	Bảng nguồn
source_column	Thuộc tính nguồn
transformation_rule	Quy tắc biến đổi
transformation_type	Loại biến đổi
load_operation	Phép toán load dữ liệu. Ví dụ: INSERT, UPSERT.

load_frequency	Tần suất load dữ liệu
etl_notes	Chú thích

	mapping_id	target_table	target_column	source_system	source_table	source_column	transformation_rule	transformation_type
1	1	Dim_ThoiGian	MaThoiGian	DERIVED	NULL	NULL	CAST(YEAR(ref_date)*100 + MONTH(ref_date) AS INT...	EXPRESSION
2	2	Dim_ThoiGian	Thang	DERIVED	NULL	NULL	MONTH(ref_date)	EXPRESSION
3	3	Dim_ThoiGian	Quy	DERIVED	NULL	NULL	CEILING(MONTH(ref_date)/3.0) – Q1=1, Q2=2, Q3=3, ...	EXPRESSION
4	4	Dim_ThoiGian	Nam	DERIVED	NULL	NULL	YEAR(ref_date)	EXPRESSION
5	5	Dim_VanPhongDaiDien	MaThanhPho	IDB	VanPhongDaiDien	MaThanhPho	Sao chép trực tiếp. Natural Key để LOOKUP.	DIRECT
6	6	Dim_VanPhongDaiDien	TenThanhPho	IDB	VanPhongDaiDien	TenThanhPho	Sao chép trực tiếp.	DIRECT
7	7	Dim_VanPhongDaiDien	DiaChiVP	IDB	VanPhongDaiDien	DiaChiVP	Sao chép trực tiếp. SCD1: thay đổi → ghi đè.	DIRECT
8	8	Dim_VanPhongDaiDien	Bang	IDB	VanPhongDaiDien	Bang	Sao chép trực tiếp.	DIRECT
9	9	Dim_CuaHang	MaCuaHang	IDB	CuaHang	MaCuaHang	Sao chép trực tiếp. Natural Key để LOOKUP.	DIRECT
10	10	Dim_CuaHang	MaThanhPho	IDB+DW	CuaHang JOIN Dim_VanPhongDaiDien	CuaHang.MaThanhPho	LOOKUP: kiểm tra MaThanhPho tồn tại trong Dim_Van...	LOOKUP
11	11	Dim_CuaHang	SDT	IDB	CuaHang	SoDienThoai	Sao chép trực tiếp. SCD1: đổi số → UPDATE.	DIRECT
12	12	Dim_MatHang	MaMatHang	IDB	MatHang	MaMatHang	Sao chép trực tiếp. Natural Key để LOOKUP.	DIRECT
13	13	Dim_MatHang	MoTa	IDB	MatHang	MoTa	Sao chép trực tiếp. NULL được phép.	DIRECT

	mapping_id	target_table	load_operation	load_frequency	natural_key	is_active	etl_notes	created_at
1	1	Dim_ThoiGian	INSERT	ON_DEMAND	MaThoiGian	1	Pre-populate toàn bộ từ ngày thành lập VP sớm nhất. ETL ...	2026-04-20 14:09:15.223
2	2	Dim_ThoiGian	INSERT	ON_DEMAND	NULL	1	NULL	2026-04-20 14:09:15.223
3	3	Dim_ThoiGian	INSERT	ON_DEMAND	NULL	1	NULL	2026-04-20 14:09:15.223
4	4	Dim_ThoiGian	INSERT	ON_DEMAND	NULL	1	NULL	2026-04-20 14:09:15.223
5	5	Dim_VanPhongDaiDien	UPSERT	MONTHLY	MaThanhPho	1	Chưa có → INSERT. Có rồi mà thay đổi → UPDATE (SC...	2026-04-20 14:09:15.223
6	6	Dim_VanPhongDaiDien	UPSERT	MONTHLY	NULL	1	NULL	2026-04-20 14:09:15.223
7	7	Dim_VanPhongDaiDien	UPSERT	MONTHLY	NULL	1	NULL	2026-04-20 14:09:15.223
8	8	Dim_VanPhongDaiDien	UPSERT	MONTHLY	NULL	1	NULL	2026-04-20 14:09:15.223
9	9	Dim_CuaHang	UPSERT	MONTHLY	MaCuaHang	1	JOIN Dim_VanPhongDaiDien khi SELECT. MaThanhPho ...	2026-04-20 14:09:15.223
10	10	Dim_CuaHang	UPSERT	MONTHLY	NULL	1	NULL	2026-04-20 14:09:15.223
11	11	Dim_CuaHang	UPSERT	MONTHLY	NULL	1	NULL	2026-04-20 14:09:15.223
12	12	Dim_MatHang	UPSERT	MONTHLY	MaMatHang	1	NULL	2026-04-20 14:09:15.223
13	13	Dim_MatHang	UPSERT	MONTHLY	NULL	1	NULL	2026-04-20 14:09:15.223

4.5.1.3. Lưu trữ thông tin về định nghĩa các thuật ngữ nghiệp vụ

metadata_business_glossary: Chứa các thuật ngữ, định nghĩa chi tiết của từng thuật ngữ, và các quy tắc nghiệp vụ liên quan.

	glossary_id	term_en	term_vn	definition	category	dw_table	dw_column	formula
1	1	DoanhThu	Doanh thu	Tổng giá trị tiền thực tế thu về từ đơn hà...	METRIC	Fact_BanHang	DoanhThu	SUM(SoLuongDat × GiaDat) GROUP BY (MaKH, Ma...
2	2	SoLuongBan	Số lượng bán	Tổng số đơn vị một khách hàng đặt m...	METRIC	Fact_BanHang	SoLuongBan	SUM(SoLuongDat) GROUP BY (MaKH, MaMH, Thán...
3	3	SoLuongTonKho	Số lượng tồn kho	Số lượng thực tế của một mặt hàng tại ...	METRIC	Fact_TonKho	SoLuongTonKho	SoLuongTrongKho tại RowNum=1 (bản ghi cuối tháng)
4	4	GiaTriTonKho	Giá trị tồn kho	Tổng giá trị vốn tồn đọng của một mặt ...	METRIC	Fact_TonKho	GiaTriTonKho	SoLuongTonKho × Dim_MatHang.Gia
5	5	LoaiKhachHang	Loại khách hàng	Phân loại KH theo phương thức giao dị...	DIMENSION	Dim_KhachHang	LoaiKhachHang	NULL
6	6	Grain_BanHang	Mức hạt - Bán hàng	Một dòng Fact_BanHang = 1 khách hà...	DIMENSION	Fact_BanHang	NULL	NULL
7	7	Grain_TonKho	Mức hạt - Tồn kho	Một dòng Fact_TonKho = 1 mặt hàng ...	DIMENSION	Fact_TonKho	NULL	NULL
8	8	MaThoiGian	Mã thời gian	Surrogate Key đại diện 1 tháng. Định d...	DIMENSION	Dim_ThoiGian	MaThoiGian	YEAR * 100 + MONTH
9	9	SupplyPriorityRule	Quy tắc ưu tiên cung ứng	Khi xử lý đơn hàng, hệ thống ưu tiên lấy...	BUSINESS_RULE	NULL	NULL	NULL
10	10	GiaDat_vs_GiaNiemYet	Giá đặt hàng vs Giá niêm yết	GiaDat = giá thực tế lúc KH đặt hàng (tr...	BUSINESS_RULE	Fact_BanHang	DoanhThu	NULL
11	11	OverlapGeneralization	Tổng quát hoá chồng lấp	1 KH có thể đồng thời là du lịch VÀ bưu...	BUSINESS_RULE	Dim_KhachHang	LoaiKhachHang	IF DuLich IS NOT NULL AND BuuDien IS NOT NULL ...
12	12	SCD_Type0	SCD Type 0 - Không thay đổi	Giá trị KHÔNG BAO GIỜ thay đổi sau ...	ETL_CONCEPT	Dim_ThoiGian	NULL	NULL
13	13	SCD_Type1	SCD Type 1 - Ghi đè	Thay đổi → ghi đè, KHÔNG lưu lịch sử....	ETL_CONCEPT	NULL	NULL	NULL
14	14	PeriodicSnapshot	Bảng Fact Snapshot Định kỳ	Ghi trạng thái tại thời điểm cố định (cuố...	ETL_CONCEPT	Fact_TonKho	NULL	ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY MaMatHan...
15	15	NaturalKey	Khóa tự nhiên	Khoá định danh có ý nghĩa nghiệp vụ từ...	ETL_CONCEPT	NULL	NULL	NULL
16	16	FactConstellation	Fact Constellation Schema	Nhiều bảng Fact dùng chung Dimensio...	ETL_CONCEPT	NULL	NULL	NULL
17	17	AdditiveFacture	Fact cộng dồn	Measure cộng được theo BẤT KỲ chiề...	ANALYSIS_CON...	Fact_BanHang	NULL	NULL
18	18	SemiAdditiveFact	Fact bán cộng dồn	Cộng được theo Mặt hàng và Cửa hàn...	ANALYSIS_CON...	Fact_TonKho	NULL	NULL
19	19	RollUp	Cuộn lên (Roll-Up)	Tổng hợp dữ liệu từ chi tiết → tổng quát...	ANALYSIS_CON...	NULL	NULL	NULL
20	20	DrillDown	Khoan xuống (Drill-Down)	Đi từ tổng hợp → chi tiết. Ngược với Ro...	ANALYSIS_CON...	NULL	NULL	NULL

4.5.2. Tạo Index

4.5.2.1. Index tầng vật lý (SQL server)

Sử dụng Non-cluster Columnstore Indexing.

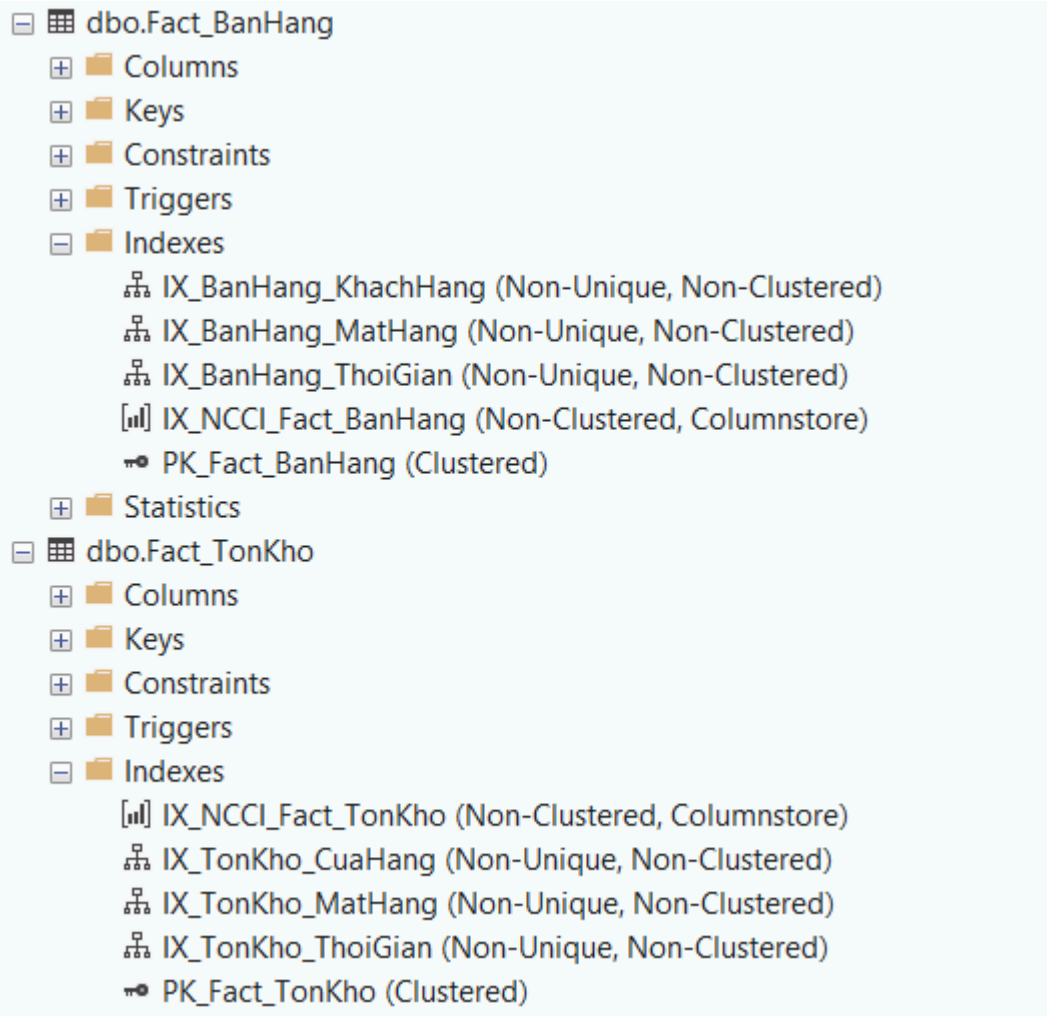
+ Chỉ truy cập các cột cần tính toán, giúp giảm lượng dữ liệu phải đọc từ đĩa cứng.
+ Chia ra các vùng với giá trị (min - max) riêng và tự động bỏ qua các vùng dữ liệu không liên quan. Chẳng hạn, nếu tìm doanh thu năm 2024 thì NCCI tự bỏ qua segment có (min:2021 - max:2023).
+ Thay vì tính toán từng dòng một, hệ thống xử lý các bản ghi theo batch.

```sql
-- TOI UU HOA KHO DU LIEU BANG COLUMNSTORE INDEX

-- 1. Tao Non-clustered Columnstore Index cho Fact_TonKho
-- Bao gom tat ca cac cot de toi uu hoa phep quet (Scan) va tinh tong
CREATE NONCLUSTERED COLUMNSTORE INDEX IX_NCCI_Fact_TonKho
ON dbo.Fact_TonKho (
    MaThoiGian,
    MaCuaHang,
    MaMatHang,
    SoLuongTonKho,
    GiaTriTonKho
);
GO

-- 2. Tao Non-clustered Columnstore Index cho Fact_BanHang
CREATE NONCLUSTERED COLUMNSTORE INDEX IX_NCCI_Fact_BanHang
ON dbo.Fact_BanHang (
    MaThoiGian,
    MaMatHang,
    MaKhachHang,
    DoanhThu,
    SoLuongBan
);
GO
```

Sau khi thực hiện xong:



4.5.2.2. Tạo các file index tầng logic (SSAS)

Sử dụng công cụ Aggregation Design Wizard tích hợp trong SQL Server Data Tools:

+ Lựa chọn cấu trúc: thiết kế aggregations dựa trên các cấu trúc phân cấp (Hierarchies) đã định nghĩa.
+ Chiến lược materialization: full materialization. SSAS tính toán và lưu trữ tất cả các Cuboids khả thi (ví dụ: 32 cuboids đối với Fact_TonKho).

Việc thực hiện Wizard thực chất là quá trình xây dựng Indexing:

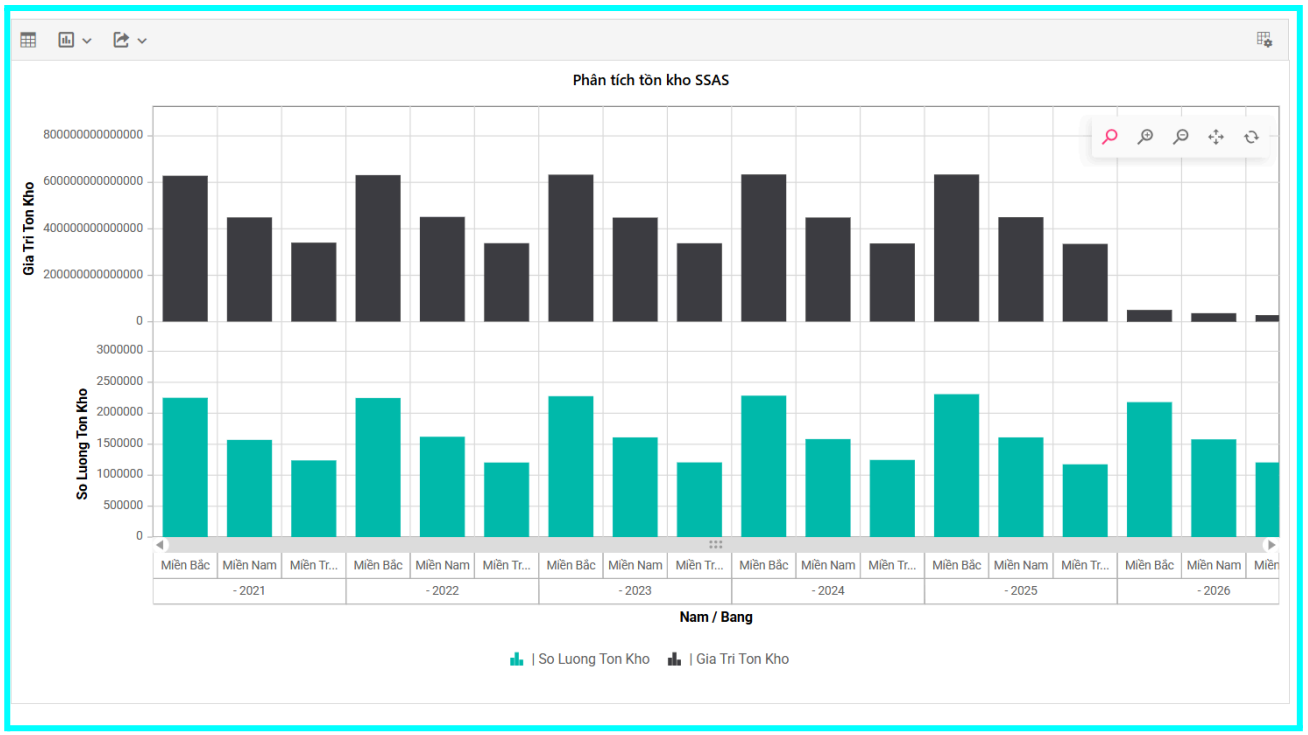
+ Join index (file .map): SSAS tạo ra các bản đồ ánh xạ (mapping) cố định giữa các khóa của Dimension và Fact.
+ Bitmap index: Dữ liệu trong các aggregations được đánh chỉ mục bằng các chuỗi Bitmask (0-1). Khi người dùng lọc dữ liệu (Slice/Dice), hệ thống sử dụng các phép toán logic trên Bit để tìm nạp dữ liệu trong thời gian thực.

Thành phần	**File vật lý**	**Vai trò trong Indexing**
Dữ liệu tổng hợp	*.data	Lưu trữ các Cuboid đã được tính toán sẵn.
Join index	*.map	Hiện thực hóa Join Index, kết nối Fact và Dimension.
Bitmap index	*.hdr/*.idx	Quản lý Metadata của các cấu trúc Bitmap hỗ trợ lọc dữ liệu.

19.agg.flex.data	21/04/2026 3:49 PM	DATA File	6,735 KB
19.agg.flex.data.hdr	21/04/2026 3:49 PM	HDR File	4 KB
19.agg.rigid.data	21/04/2026 3:49 PM	DATA File	457 KB
19.agg.rigid.data.hdr	21/04/2026 3:49 PM	HDR File	1 KB
19.Dim Dia Ly.Bang.fact.map	21/04/2026 3:49 PM	MAP File	2 KB
19.Dim Dia Ly.Bang.fact.map.hdr	21/04/2026 3:49 PM	HDR File	3 KB
19.Dim Dia Ly.Ma Cua Hang.fact.map	21/04/2026 3:49 PM	MAP File	50 KB
19.Dim Dia Ly.Ma Cua Hang.fact.map.hdr	21/04/2026 3:49 PM	HDR File	3 KB

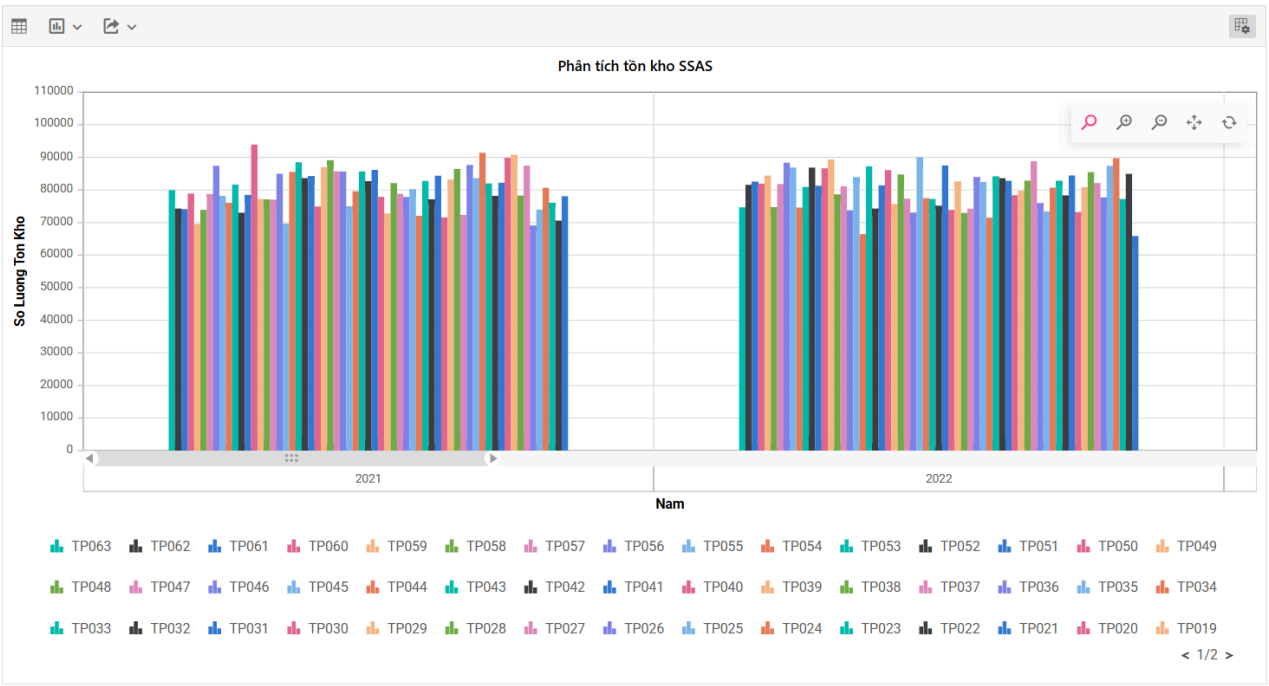
5. Demo

- Thống kê số lượng tồn kho và giá trị tồn kho theo từng bang (Bắc, Trung, Nam) theo từng năm.



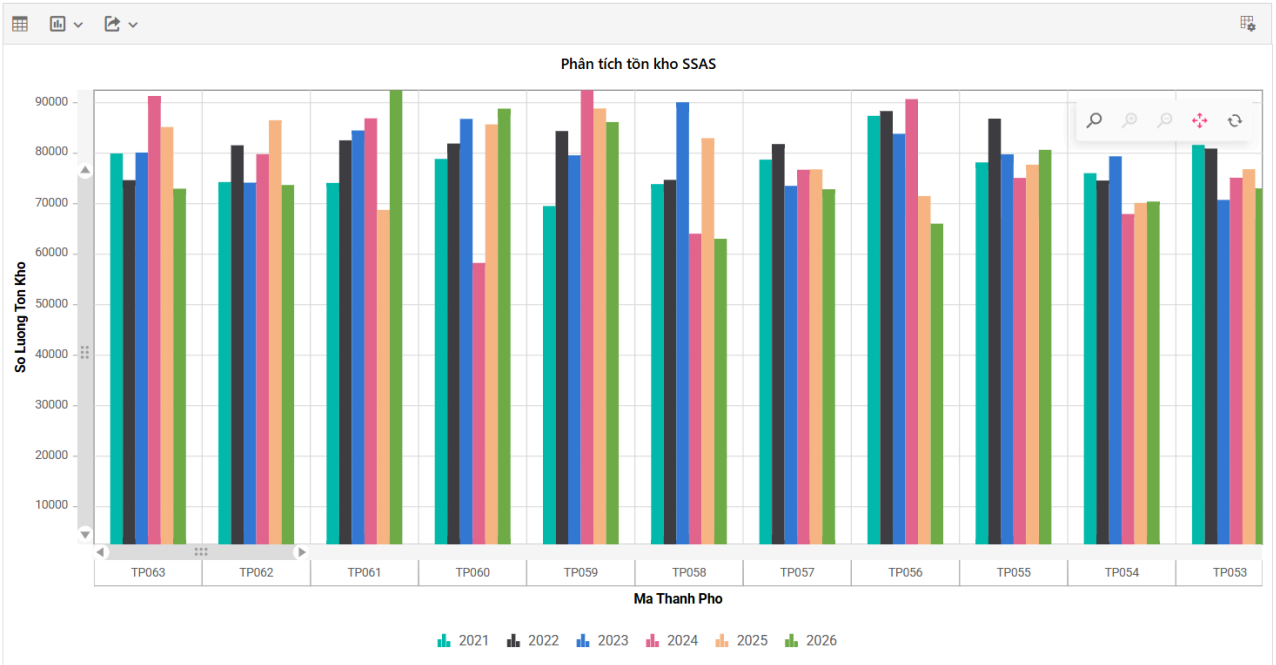
- Thống kê số lượng tồn kho theo từng thành phố theo từng năm (Rows: Năm, Columns: Thành phố)

	So Luong Ton Kho								
	TP063	TP062	TP061	TP060	TP059	TP058	TP057	TP056	TP055
2021	79947	74287	74112	78873	69538	73888	78733	87407	78184
2022	74669	81571	82551	81918	84394	74725	81816	88348	86848
2023	80129	74173	84504	86801	79588	90092	73536	83848	79787
2024	91335	79816	86910	58273	96688	64066	76729	90712	75109
2025	85183	86528	68769	85709	88859	82979	76807	71510	77730
2026	72974	73711	93152	88828	86162	63055	72865	66051	80671
Grand Total	**72974**	**73711**	**93152**	**88828**	**86162**	**63055**	**72865**	**66051**	**80671**

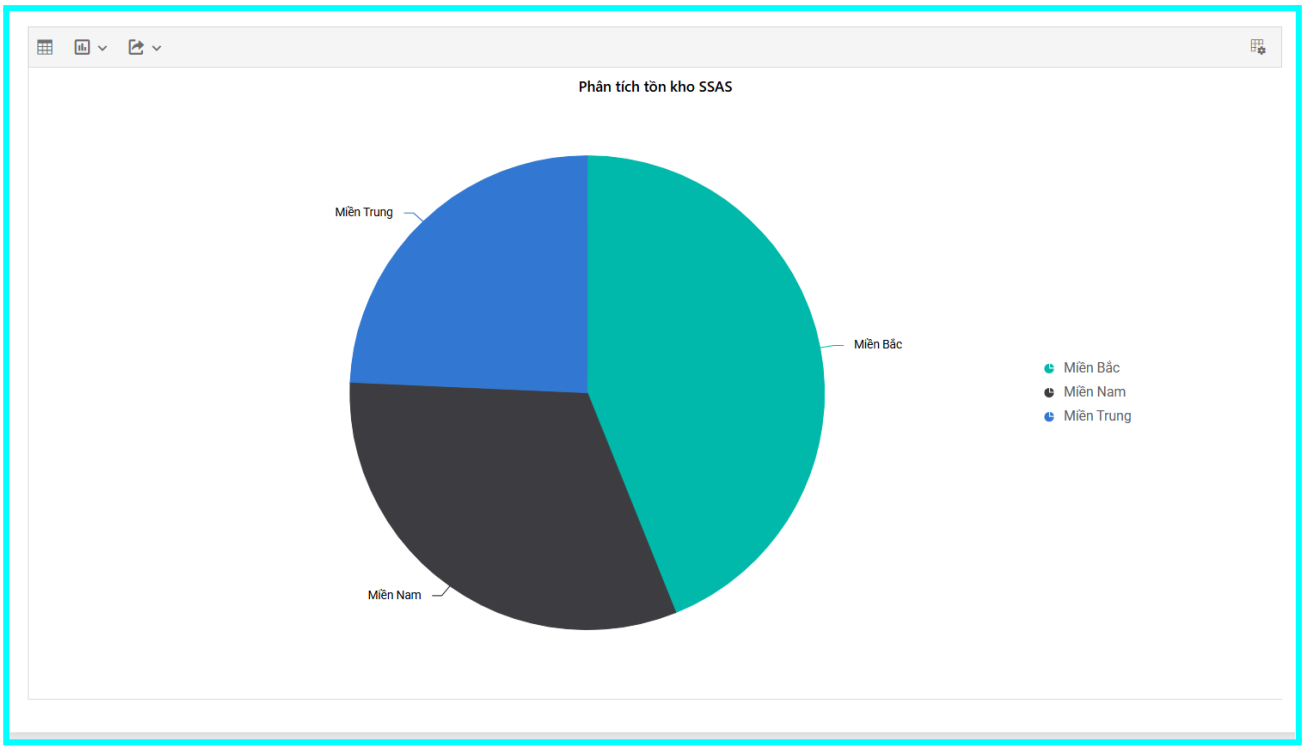


- Thống kê số lượng tồn kho theo từng thành phố theo từng năm (Rows: Thành phố, Columns: Năm)

	So Luong Ton Kho							Gia Tri Ton Kho	
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Grand Total	2021	2022
TP063	79947	74669	80129	91335	85183	72974	**72974**	22750254814...	22416883710...
TP062	74287	81571	74173	79816	86528	73711	**73711**	22897312768...	22880247831...
TP061	74112	82551	84504	86910	68769	93152	**93152**	21257115764...	23233754301...
TP060	78873	81918	86801	58273	85709	88828	**88828**	22206060038...	22702619206...
TP059	69538	84394	79588	96688	88859	86162	**86162**	21841681586...	22801870549...
TP058	73888	74725	90092	64066	82979	63055	**63055**	22522873876...	23344989227...
TP057	78733	81816	73536	76729	76807	72865	**72865**	23073570847...	22555697343...
TP056	87407	88348	83848	90712	71510	66051	**66051**	22285359968...	23406138709...
TP055	78184	86848	79787	75109	77730	80671	**80671**	21731042753...	21982603380...
TP054	76047	74594	79388	67959	70160	70427	**70427**	22459749470...	22582133532...
TP053	81638	80916	70757	75144	76835	73034	**73034**	22562946923...	22824701968...
TP052	73002	86848	74835	84232	89139	88714	**88714**	22317017550...	22328597006...
TP051	78463	81291	74946	83968	78014	80583	**80583**	21708357187...	22021540694...
TP050	93921	86629	80817	78359	89949	85374	**85374**	23802440797...	22142810721...
TP049	77219	89342	87582	83068	72071	84610	**84610**	22201279391...	22837372382...

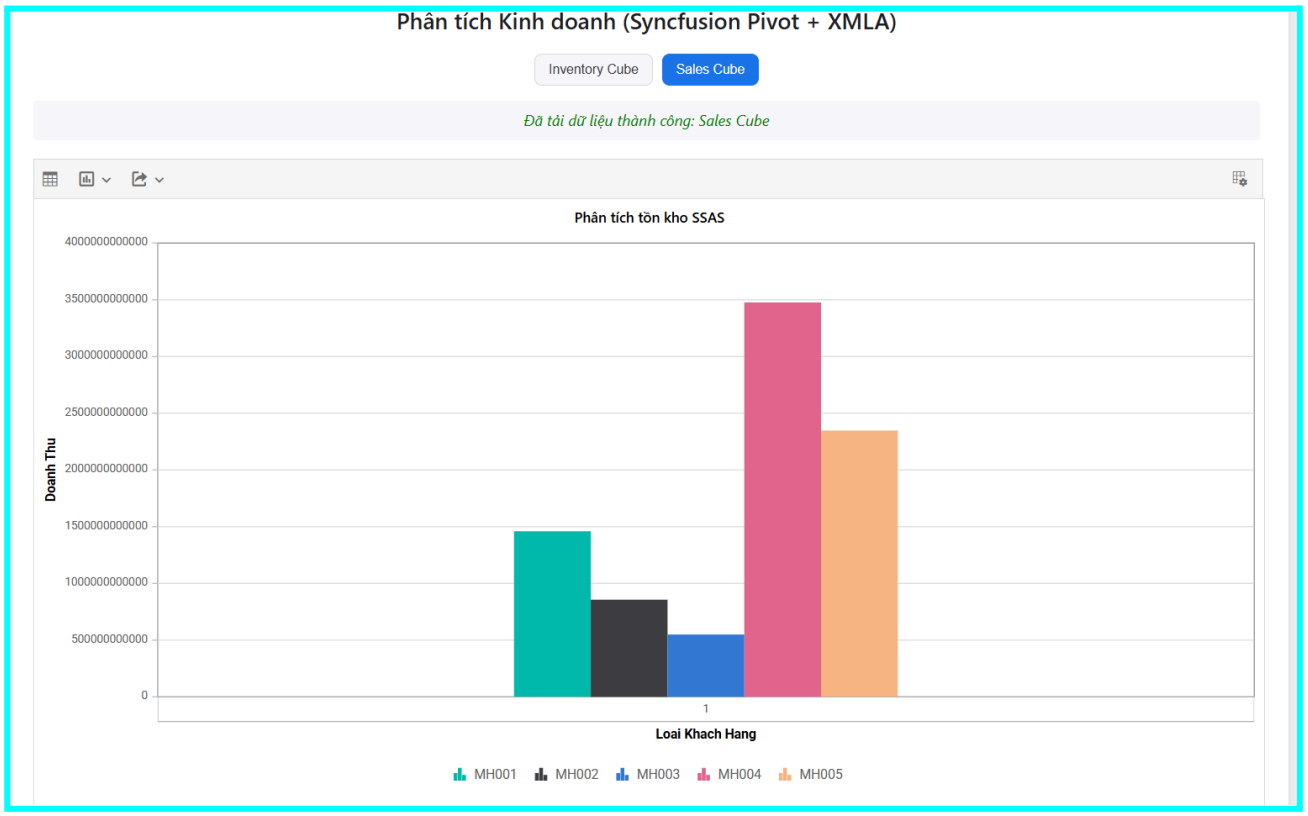


- Tồn kho của từng Bang (Bắc, Trung, Nam) trong kỳ báo cáo mới nhất của năm.

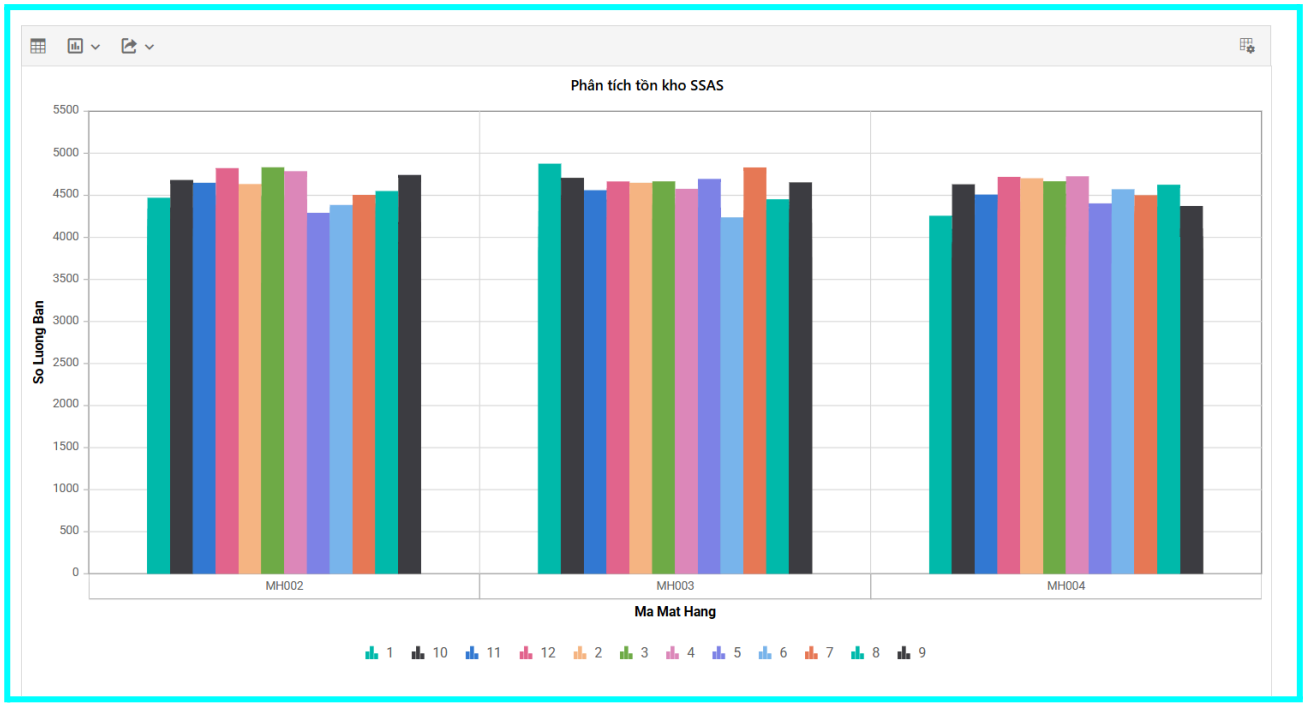


- Thống kê doanh thu của khách hàng loại 1 (khách du lịch) với 5 mặt hàng được chọn là MH01, MH02, MH03, MH04, MH05:

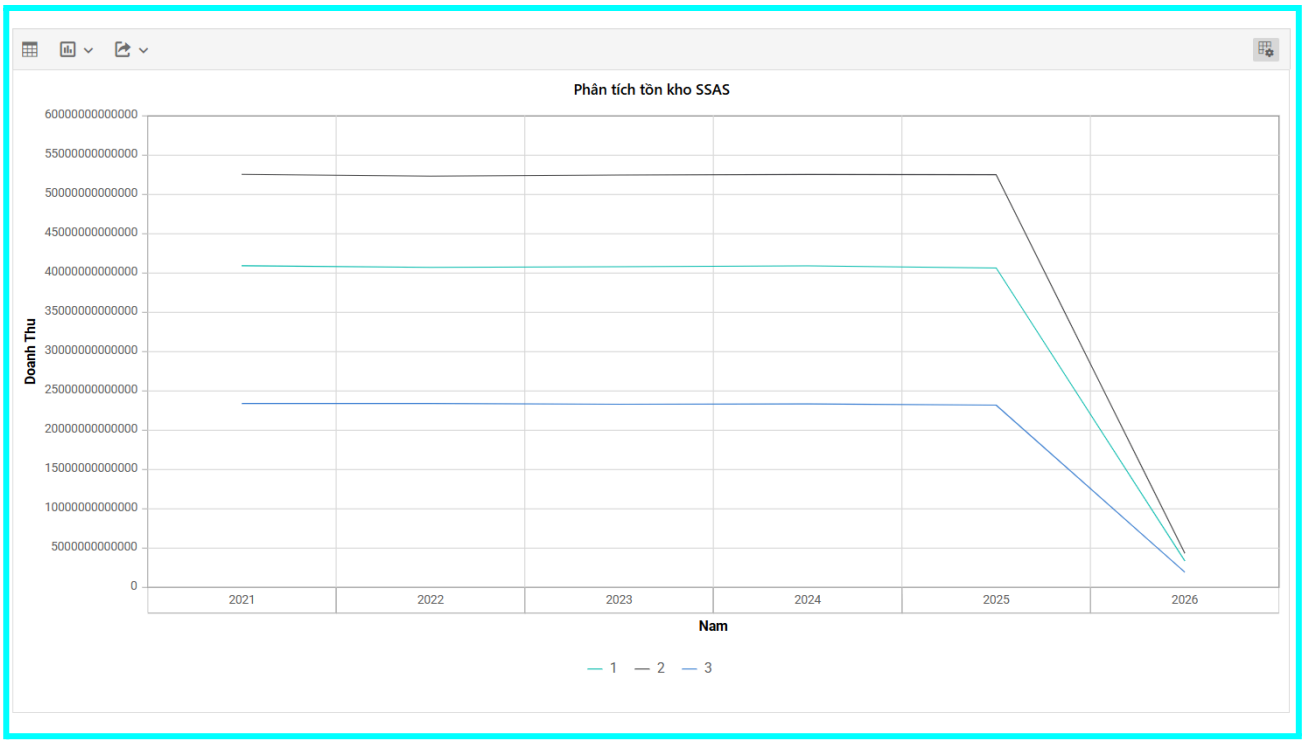
	MH001	MH002	MH003	MH004	MH005	Grand Total
	Doanh Thu	Doanh Thu	Doanh Thu	Doanh Thu	Doanh Thu	Doanh Thu
1	1459403135170	856408499979	549409761472	3476302625234	2347139008500	8688663030355
Grand Total	1459403135170	856408499979	549409761472	3476302625234	2347139008500	8688663030355



- Thống kê doanh thu của 3 mặt hàng MH02, MH03, MH04 theo tháng



- Thống kê xu hướng doanh thu từ khách du lịch (giá trị 1), khách bưu điện (giá trị 2), khách thuộc cả 2 loại (giá trị 3) theo từng năm.



6. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, nhóm em đã hoàn thành xây dựng hệ thống Kho dữ liệu hỗ trợ quản lý bán hàng và tồn kho theo mô hình Fact Constellation. Những kết quả chính mà nhóm đã đạt được bao gồm:

- Xây dựng thành công hai khối đa chiều Sales Cube và Inventory Cube, đáp ứng nhu cầu phân tích từ doanh thu khách hàng đến biến động hàng tồn theo khu vực địa lý và thời gian.
- Triển khai kỹ thuật Non-clustered Columnstore Index ở tầng vật lý và chiến lược Vật chất hóa Aggregations ở tầng logic.
- Các báo cáo OLAP đã cung cấp cái nhìn toàn diện, giúp nhà quản trị dễ dàng theo dõi xu hướng kinh doanh và đưa ra các quyết định điều phối nguồn cung.

Tài liệu tham khảo

[1]. Fong, J. F. P. (2006). *Information systems reengineering and integration* (2nd ed.). Springer.

[2]. Kimball, R., & Ross, M. (2002). *The data warehouse toolkit: The complete guide to dimensional modeling* (2nd ed.). John Wiley & Sons.

[3]. Adamson, C. (2010). *Star schema: The complete reference*. McGraw-Hill.